

Wydział Informatyki
i Matematyki

Projekt witryny "Zarządzanie pojazdem zmotoryzowanym"

Grupa CY2

Mateusz Jankowski - kierownik
Nr albumu D/147551

Mateusz Kierepka
Nr albumu D/161208

Kamil Jagielski
Nr albumu D/147548

Prowadzący: dr hab. inż. arch. Paweł Ozimek, prof. PK

Kraków, 29 kwietnia 2026

Spis treści

1	Domena terminologiczna i słownik pojęć	1
1.1	Cel sekcji	1
1.2	Słownik pojęć	1
1.3	Diagram domeny terminologicznej	3
2	Projekt badań preferencji użytkownika	6
2.1	Metodologia i etapowość badań	6
2.2	Wywiad z pomysłodawcą	6
2.3	Scenariusz wywiadu pogłębionego — Właściciel pojazdu	7
2.4	Scenariusz wywiadu pogłębionego — Mechanik	8
2.5	Odpowiedzi — Właściciel pojazdu	9
2.6	Odpowiedzi — Mechanik	13
2.7	Ankieta online — weryfikacja ilościowa	15
2.8	Wnioski z ankiety	30
3	Diagramy projektowe	36
3.1	Cel i zakres diagramów	36
3.2	Schemat architektury informacji	37
3.3	Diagram przypadków użycia	39
4	Makiety interfejsu użytkownika	41
4.1	Cel i zakres makiet	41
4.2	Ekran: Lista pojazdów właściciela	42
4.3	Ekran: Oś czasu serwisowa pojazdu	43
4.4	Ekran: Panel zleceń mechanika	44
4.5	Podsumowanie pokrycia wymagań	45

1 Domena terminologiczna i słownik pojęć

1.1 Cel sekcji

Celem tej sekcji jest ujednolicenie języka używanego w zespole projektowym oraz w komunikacji z interesariuszami projektu. Słownik porządkuje pojęcia pojawiające się w opisie biznesowym aplikacji i mapuje je na przyszłe elementy interfejsu oraz funkcjonalności. Każde pojęcie opisane jest w dwóch wymiarach: znaczenia domenowego (kontekst serwisowania pojazdów) oraz implikacji dla warstwy UI/UX. Pojęcia są pogrupowane w pięć kategorii tematycznych.

1.2 Słownik pojęć

1.2.1 Aktorzy systemu

Pojęcie	Znaczenie domenowe	Implikacja dla UI
Właściciel pojazdu	Użytkownik zarządzający swoimi pojazdami i ich historią serwisową; inicjuje zlecenia i transfery własności.	Dashboard z listą pojazdów; akcje „Dodaj pojazd”, „Zleć serwis”, „Transferuj”.
Mechanik	Użytkownik przyjmujący zlecenia od właścicieli i uzupełniający wpisy o wykonanych pracach po akceptacji wizyty.	Panel zleceń: lista przychodzących, formularz raportu prac, kalendarz wizyt.
Administrator	Użytkownik zarządzający działaniem systemu, moderujący treści i konta.	Oddzielny panel administracyjny, poza głównym UI końcowego użytkownika.
Gość	Użytkownik niezalogowany, z dostępem wyłącznie do strony powitalnej i formularza rejestracji.	Landing page z opisem usługi i CTA „Zarejestruj się”.

Tabela 1: Aktorzy systemu

1.2.2 Pojazd

Pojęcie	Znaczenie domenowe	Implikacja dla UI
Pojazd	Obiekt podlegający serwisowaniu — samochód, motocykl lub dowolny inny pojazd.	Karta pojazdu jako główny widok roboczy właściciela.
VIN	Unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny — klucz wiążący całą historię serwisową z pojazdem, niezależnie od zmian właściciela.	Pole walidowane; wyróżnione wizualnie jako identyfikator trwały.
Typ pojazdu	Kategoria pojazdu (samochód osobowy, motocykl, ciężarowy, inny).	Filtr listy, ikona typu, dopasowane jednostki przebiegu.
Parametry podstawowe	Marka, model, rocznik, pojemność, rodzaj paliwa.	Sekcja „Dane techniczne” na karcie pojazdu.
Przebieg bieżący	Ostatnia zarejestrowana wartość licznika, aktualizowana przy każdym nowym wpisie.	Wyróżniona liczba w nagłówku karty pojazdu.

Tabela 2: Pojęcia związane z pojazdem

1.2.3 Historia serwisowa

Pojęcie	Znaczenie domenowe	Implikacja dla UI
Wpis serwisowy	Pojedyncza pozycja historii: data, przebieg, zakres prac, wymienione części, koszt, autor.	Karta wpisu na osi czasu; formularz dodawania.
Autor wpisu	Rola osoby, która dodała wpis — właściciel (wpis samodzielny) lub mechanik (po zleceniu).	Odznaka „Wpis mechanika” vs „Wpis właściciela” — element budowania zaufania.
Oś czasu	Chronologiczna wizualizacja wpisów serwisowych danego pojazdu.	Komponent timeline z filtrowaniem po kategorii i zakresie dat.
Kategoria prac	Klasyfikacja: przegląd, wymiana części, naprawa, diagnostyka, inne.	Dropdown w formularzu; ikona i kolor w osi czasu.
Dowód wykonania	Załącznik do wpisu — zdjęcie, skan faktury, paragon.	Upload plików, miniatury, podgląd w modalu.

Tabela 3: Pojęcia związane z historią serwisową

1.2.4 Zlecenie serwisowe

Pojęcie	Znaczenie domenowe	Implikacja dla UI
Zlecenie serwisowe	Zgłoszenie inicjowane przez właściciela, kierowane do wybranego mechanika zarejestrowanego w systemie.	Kreator zlecenia: pojazd → mechanik → termin → opis problemu.
Status zlecenia	Stan procesu: Oczekuje / Zaakceptowane / Odrzucone / Zrealizowane / Anulowane.	Chip statusu z kolorem; filtr listy zleceń.
Akceptacja mechanika	Świadoma akcja mechanika potwierdzająca przyjęcie zlecenia.	Przyciski „Akceptuj / Odrzuć” w panelu mechanika, notyfikacja do właściciela.
Raport prac	Wpis uzupełniany przez mechanika po zrealizowanej wizycie, automatycznie dodawany do historii pojazdu.	Formularz raportu dostępny dopiero w stanie „Zrealizowane”.

Tabela 4: Pojęcia związane ze zleceniem serwisowym

1.2.5 Transfer własności

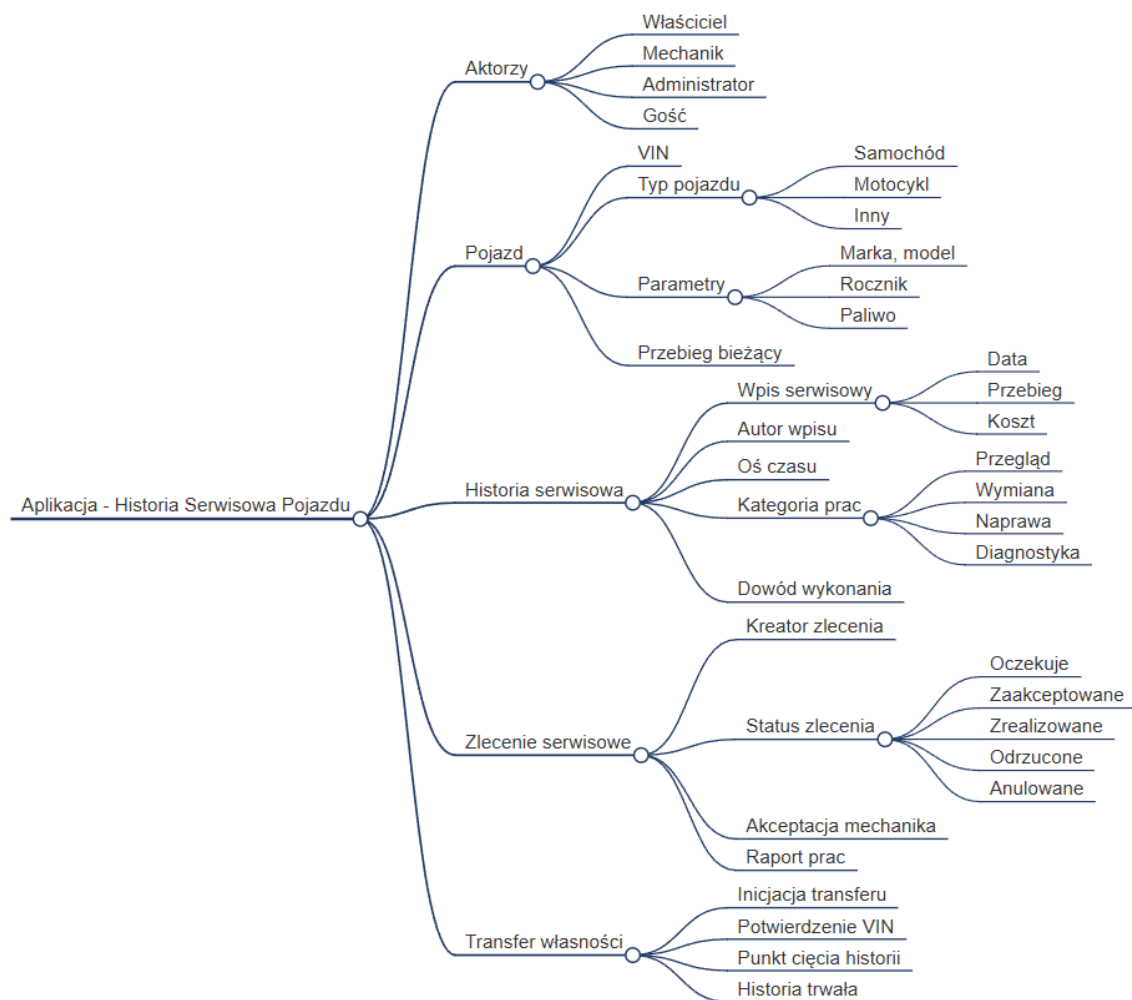
Pojęcie	Znaczenie domenowe	Implikacja dla UI
Transfer pojazdu	Świadoma akcja przekazania pojazdu nowemu właścicielowi; inicjowana przez dotychczasowego, finalizowana przez nowego.	Kreator transferu; stan pośredni „Oczekuje na potwierdzenie”.
Potwierdzenie VIN	Akcja nowego właściciela, potwierdzająca numerem VIN przejęcie pojazdu.	Pole VIN w modalu potwierdzenia; walidacja wobec zgłoszonego transferu.
Punkt cięcia historii	Dzień finalizacji transferu; od tego momentu stary właściciel nie widzi nowych wpisów.	Wizualny znacznik na osi czasu w widoku starego właściciela.
Historia trwała	Pełna historia serwisowa związana z VIN-em, niezależna od kolejnych właścicieli.	Nowy właściciel widzi całość od pierwszego wpisu.

Tabela 5: Pojęcia związane z transferem własności

1.3 Diagram domeny terminologicznej

Diagram przedstawia mapę pojęć z węzłem centralnym „Aplikacja — Historia Serwisowa Pojazdu”, od którego odchodzi pięć gałęzi głównych odpowiadających kategoriom ze słownika w punkcie 1.2. Kolory poszczególnych gałęzi pełnią funkcję wyłącznie wizualnego odróżnienia kategorii i ich poddrzew — nie niosą dodatkowego znaczenia semantycznego.

1.3.1 Diagram



Rysunek 1: Diagram domeny terminologicznej aplikacji

1.3.2 Opis struktury diagramu

Węzeł centralny „*Aplikacja — Historia Serwisowa Pojazdu*” łączy się z pięcioma gałęziami głównymi, odpowiadającymi pięciu kategoriom tematycznym ze słownika pojęć:

- **Aktorzy** — Właściciel, Mechanik, Administrator, Gość.
- **Pojazd** — VIN, Typ pojazdu (z podtypami: Samochód, Motocykl, Inny), Parametry (Marka i model, Rocznik, Paliwo), Przebieg bieżący.
- **Historia serwisowa** — Wpis serwisowy (z atrybutami: Data, Przebieg, Koszt), Autor wpisu, Oś czasu, Kategoria prac (Przegląd, Wymiana, Naprawa, Diagnostyka), Dowód wykonania.

- **Zlecenie serwisowe** — Kreator zlecenia, Status zlecenia (z pięcioma stanami: Oczekuje, Zaakceptowane, Zrealizowane, Odrzucone, Anulowane), Akceptacja mechanika, Raport prac.
- **Transfer własności** — Inicjacja transferu, Potwierdzenie VIN, Punkt cięcia historii, Historia trwała.

Wszystkie pojęcia widoczne na diagramie są szczegółowo opisane w słowniku pojęć w punkcie 1.2, wraz z ich znaczeniem domenowym i implikacjami dla warstwy interfejsu użytkownika.

2 Projekt badań preferencji użytkownika

2.1 Metodologia i etapowość badań

Decyzje projektowe dotyczące interfejsu i funkcjonalności aplikacji zostaną uzasadnione danymi z trzyetapowego procesu badawczego. Pierwszy etap — **wywiad z pomysłodawcą** — dostarcza perspektywy biznesowej i ustala zakres początkowy. Drugi etap — **wywiady pogłębione z docelowymi użytkownikami** obu grup (właściciele pojazdów oraz mechanicy) — weryfikuje, czy potrzeby zadeklarowane przez pomysłodawcę rzeczywiście pokrywają się z oczekiwaniami użytkowników, i pozwala odkryć potrzeby. Trzeci etap — **ankieta online** — kwantyfikuje wnioski z wywiadów na większej próbie i rozstrzyga priorytety między funkcjami.

2.2 Wywiad z pomysłodawcą

Poniższy wywiad został przeprowadzony na etapie definiowania projektu. Stanowi on punkt wyjścia, który musi zostać skonfrontowany z głosem docelowych użytkowników w kolejnych etapach badania.

P: Jaka jest główna misja i cel witryny?

O: Stworzenie bezpłatnej aplikacji internetowej pomagającej właścicielom pojazdów archiwizować i mieć w jednym miejscu pełną, uporządkowaną historię serwisową swoich pojazdów. Aplikacja ma również ułatwiać umawianie wizyt serwisowych u mechaników. Nie jest to platforma komunikacyjna ani płatnicza — te aspekty pozostają poza zakresem systemu.

P: Jakie są grupy docelowe?

O: Trzy grupy: (1) właściciele pojazdów — osoby chcące uporządkowanego wglądu w historię napraw i wymian, niezależnie od typu pojazdu; (2) mechanicy — przyjmujący zlecenia i uzupełniający wpisy po wykonanej pracy; (3) administratorzy platformy — zarządzający systemem. W praktyce odbiorcami funkcjonalnymi UI są dwie pierwsze grupy.

P: Jakie problemy ma rozwiązać platforma?

O: Brak jednego, trwałego miejsca do przechowywania historii serwisowej pojazdu, niezależnego od konkretnego warsztatu czy notatnika właściciela. Problem ciągłości historii przy zmianie właściciela — kupujący nie ma wiarygodnego wglądu w to, co było robione wcześniej.

P: Jakie funkcje są kluczowe dla użytkowników?

O: Dodawanie pojazdu po numerze VIN, prowadzenie historii serwisowej (samodzielnie lub przez mechanika na bazie zlecenia), transfer pojazdu pomiędzy właścicielami z zachowaniem ciągłości historii oraz podstawowe dane kontaktowe umożliwiające porozumienie poza aplikacją.

P: Jakie funkcje są świadomie poza zakresem?

O: Komunikator wewnętrzny, płatności, wystawianie faktur — kontakt i rozliczenia pozostają po stronie użytkowników.

2.3 Scenariusz wywiadu pogłębionego — Właściciel pojazdu

Profil rozmówcy: wiek, liczba posiadanych pojazdów, typ (samochód, motocykl, inny), staż jako właściciel, sposób, w jaki obecnie prowadzi historię serwisową (jeśli w ogóle).

Hipoteza badawcza do weryfikacji: właściciel jednego pojazdu i właściciel trzech lub więcej pojazdów mogą mieć istotnie różne potrzeby — być może stanowią de facto dwie podgrupy, co miałyby wpływ na architekturę panelu. Pytania filtrujące mają to rozstrzygnąć.

Obecna praktyka i bolączki

1. Jak obecnie przechowujesz informacje o serwisowaniu swojego pojazdu?
2. Czy zdarzyło Ci się nie pamiętać, kiedy ostatnio wymieniałeś konkretną część? Jak to rozwiązałeś?
3. Co zrobiłbyś, gdyby ktoś dziś zapytał o pełną historię serwisową Twojego pojazdu?
4. Co Cię najbardziej frustruje w obecnym sposobie dbania o dokumentację pojazdu?

Oczekiwane funkcjonalności

5. Gdybyś miał narzędzie do prowadzenia historii serwisowej, co musiałoby się w nim znaleźć, żebyś faktycznie z niego korzystał?
6. Czy widziałbyś wartość w tym, żeby mechanik mógł wpisywać prace bezpośrednio do Twojej historii pojazdu? Co by Cię w takim rozwiązaniu niepokoiło?
7. Czy zależałoby Ci na załączaniu faktur, zdjęć lub innych dowodów wykonania prac? W jakiej formie?
8. Jak wyobrażasz sobie moment zakupu używanego pojazdu — jaką rolę mogłaby pełnić w tym aplikacja z historią?
9. Jeśli miałbyś sprzedać pojazd, co chciałbyś, żeby nowy właściciel zobaczył, a czego nie?

Platforma i estetyka

10. Z jakiego urządzenia chciałbyś korzystać z takiej aplikacji najczęściej: telefon, tablet, komputer?
11. Czy preferujesz aplikację webową (przeglądarka) czy mobilną (instalowaną)?
12. Czy któraś z aplikacji, z których korzystasz na co dzień, podoba Ci się graficznie? Co w niej lubisz?
13. Wolisz interfejs prosty i minimalistyczny czy bogaty w informacje i opcje?
14. Czy kolorystyka aplikacji ma dla Ciebie znaczenie? Jakie skojarzenia powinna wywoływać (zaufanie, techniczność, spokój)?

Bezpieczeństwo i zaufanie

15. Czy korzystałbyś z aplikacji, która przechowuje VIN i historię Twojego pojazdu, jeśli nie miałyby weryfikacji dwuetapowej przy logowaniu?
16. Co byś powiedział na wymóg potwierdzenia tożsamości przy transferze pojazdu na nowego właściciela?
17. Jakie mechanizmy sprawiłyby, że uwierzyłbyś, że wpis dodany przez mechanika jest wiarygodny?

Pytanie otwarte

18. Czy jest coś jeszcze, czego oczekiwiałbyś od takiej aplikacji, o co nie zapytałem, a co uważasz za ważne?

2.4 Scenariusz wywiadu pogłębionego — Mechanik

Profil rozmówcy: staż w zawodzie, model pracy (warsztat / niezależny), liczba obsługiwanych klientów miesięcznie, sposób dokumentowania wykonanych prac.

Obecna praktyka

1. Jak dokumentujesz wykonane prace — dla siebie i dla klienta?
2. Czy zdarza się, że klient prosi o historię prac sprzed kilku miesięcy lub lat? Jak wtedy reagujesz?
3. Co Cię najbardziej zniechęca w istniejących narzędziach do zarządzania warsztatem (jeśli ich próbowałeś)?

Oczekiwane funkcjonalności

4. Co musiałoby się znaleźć w aplikacji, żeby realnie uprościła Ci dodawanie wpisu po wykonanej pracy?
5. Czy chciałbyś dostawać zlecenia od klientów bezpośrednio przez aplikację? W jakiej formie powiadomienia?
6. Jakie pola w formularzu wpisu serwisowego uważasz za niezbędne, a jakie uznałbyś za zbędne?
7. Jak istotna jest dla Ciebie możliwość zarządzania kalendarzem wizyt w aplikacji?
8. Czy zależałoby Ci na widoczności Twojego profilu dla potencjalnych klientów (forma mini-ogłoszenia)?

Platforma i ergonomia

9. Z jakiego urządzenia korzystałbyś w warsztacie — komputer, tablet, telefon?

10. Ile czasu jest dla Ciebie akceptowalne na dodanie pojedynczego wpisu po naprawie: pół minuty, dwie minuty, pięć?

Bezpieczeństwo

11. Co byś powiedział na weryfikację kont mechaników przez administratora platformy przed dopuszczeniem do publicznej listy?
12. Jakie dane o Tobie uznasz za rozsądne do udostępnienia klientom, a jakie byłyby za daleko?

Pytanie otwarte

13. Co jeszcze powinna, Twoim zdaniem, robić taka aplikacja, a o co nie zapytałem?

2.5 Odpowiedzi — Właściciel pojazdu

Poniżej zebrano wypowiedzi trzech odpowiadających zrekrutowanych do wywiadu pogłębianego. Profile zostały dobrane tak, aby pokrywały różne sytuacje użytkowe (jeden pojazd vs. kilka).

R1 — Paweł, 24 l., jeden samochód, prowadzi teczkę papierową z fakturami.

R2 — Ania, 28 l., motocykl i samochód, nie prowadzi żadnej dokumentacji serwisowej.

R3 — Bartek, 23 l., kolekcjoner czterech samochodów, prowadzi arkusz Excel.

Obecna praktyka i bolączki

1. *Jak obecnie przechowujesz informacje o serwisowaniu swojego pojazdu?*

- **R1:** Trzymam teczkę papierową z fakturami w schowku samochodu — od momentu zakupu auta w 2015 roku. Ostatnio zaczęło to 'puchnąć'.
- **R2:** Szczerze? Nigdzie, mniej więcej pamiętam - faktura ląduje w koszu.
- **R3:** Arkusz Excel z osobną zakładką dla każdego motocykla, plus folder zdjęć na dysku Google. Trochę pracy z tym jest, ale mam kontrolę.

2. *Czy zdarzyło Ci się nie pamiętać, kiedy ostatnio wymieniałeś konkretną część?*

- **R1:** Tak. Gdy miałem zmieniać rozrząd, nie byłem pewien, czy poprzedni właściciel go robił — skończyło się na prewencyjnej wymianie.
- **R2:** Ciągłe. Takie rzeczy szybko wypadają mi z głowy.
- **R3:** Rzadko, bo mam Excela, ale raz dotyczyło to wymiany oleju w jednym z aut — musiałem otwierać folder ze zdjęciami, żeby znaleźć datę.

3. *Co zrobiłbyś, gdyby ktoś dziś zapytał o pełną historię serwisową Twojego pojazdu?*

- **R1:** Wyciągnąłbym teczkę i pokazał, ale uprzedziłbym, że część dokumentów może być niekompletna.
- **R2:** Powiedziałabym „no wie Pan, było wymieniane to i to” i tyle. Nie mam jak tego udowodnić.
- **R3:** Otwieram Excela i mam wszystko — daty, przebiegi, koszty.

4. *Co Cię najbardziej frustruje w obecnym sposobie dbania o dokumentację pojazdu?*

- **R1:** To, że faktury blakną, gubią się, a sam papier zajmuje miejsce. Gdybym zgubił teczkę, tracę całą historię.
- **R2:** Nic mnie nie frustruje, bo nic nie prowadzę. Ale wiem, że przy sprzedaży będzie to problem.
- **R3:** Duplikowanie pracy — raz pisze mechanik, raz ja w Excelu, raz robię zdjęcie. Chciałbym mieć to w jednym miejscu.

Oczekiwane funkcjonalności

5. *Gdybyś miał narzędzie do prowadzenia historii serwisowej, co musiałoby się w nim znaleźć, żebyś faktycznie z niego korzystał?*

- **R1:** Możliwość wrzucenia skanu faktury i prosta chronologiczna lista wpisów. Więcej mi nie trzeba.
- **R2:** Przypomnienia — typu „za trzy miesiące przegląd”, bo sama nie pamiętam. I żeby wpisy wprowadzał za mnie mechanik.
- **R3:** Pole na koszty i możliwość porównania między pojazdami. Gdybym widział, który motocykl kosztuje mnie najwięcej rocznie, to byłaby realna wartość.

6. *Czy widziałbyś wartość w tym, żeby mechanik mógł wpisywać prace bezpośrednio do Twojej historii pojazdu?*

- **R1:** Tak, pod warunkiem że widzę co dopisał i mogę zatwierdzić.
- **R2:** Dokładnie tego chcę — niech robi za mnie, ja tylko sprawdzę.
- **R3:** Tak, ale niech to będzie opcjonalne. Przy klasykach grzebię sam i nie chcę, żeby ktoś miał dostęp do mojej historii.

7. *Czy zależałoby Ci na załączaniu faktur, zdjęć lub innych dowodów wykonania prac?*

- **R1:** Zdecydowanie faktury — głównie ze względu na gwarancję.
- **R2:** Faktury raczej nie, ale zdjęcie „przed i po” tak, żebym wiedziała, co było robione.
- **R3:** Wszystko — zdjęcia stanu części przed wymianą są dla mnie kluczowe.

8. *Jak wyobrażasz sobie moment zakupu używanego pojazdu — jaką rolę mogłaby pełnić aplikacja z historią?*

- **R1:** Gdybym mógł zobaczyć pełną historię przed oglądaniem auta, zaoszczędziłoby mi to wiele jazd w ciemno.
- **R2:** Dla mnie byłby to argument „bierz tylko z historią w apce” — analogia do książki serwisowej.
- **R3:** W samochodach klasycznych to jest święty Graal — często kupuje się „kota w worku”.

9. *Jeśli miałbyś sprzedać pojazd, co chciałbyś, żeby nowy właściciel zobaczył, a czego nie?*

- **R1:** Wszystko, co dotyczy serwisu. Niczego nie chcę ukrywać.
- **R2:** Wszystko, ale bez moich danych kontaktowych do starych mechaników.
- **R3:** Całą historię — ona podnosi wartość pojazdu.

Platforma i estetyka

10. *Z jakiego urządzenia chciałbyś korzystać z takiej aplikacji najczęściej?*

- **R1:** Komputer — wolę duży ekran do wpisywania dłuższych rzeczy. Telefon tylko do szybkiego sprawdzenia.
- **R2:** Tylko telefon. Komputer w domu mam, ale do takich rzeczy go nie używam.
- **R3:** Komputer do wprowadzania danych, telefon w garażu, żeby zerknąć co było ostatnio.

11. *Czy preferujesz aplikację webową czy mobilną?*

- **R1:** Przeglądarka w zupełności wystarczy. Kolejnej aplikacji nie chcę instalować.
- **R2:** Bez różnicy — musi działać na telefonie, inaczej nie będę z niej korzystać.
- **R3:** Obie — żeby działało wszędzie tak samo.

12. *Czy któraś z aplikacji, z których korzystasz na co dzień, podoba Ci się graficznie?*

- **R1:** Aplikacja mojego banku — prosta, duże przyciski, wszystko widać.
- **R2:** Notion — minimalistyczne, czyste, nic zbędnego.
- **R3:** Lubię klasyczne listy, bez fajerwerków.

13. *Wolisz interfejs prosty i minimalistyczny czy bogaty w informacje i opcje?*

- **R1:** Prosty. Nie chce mi się uczyć nowych rzeczy.

- **R2:** Bardzo prosty.
- **R3:** Bogaty, ale dobrze uporządkowany. Chcę mieć dostęp do wszystkiego, ale w logicznych zakładkach.

14. *Czy kolorystyka aplikacji ma dla Ciebie znaczenie? Jakie skojarzenia powinna wywoływać?*

- **R1:** Bez znaczenia.
- **R2:** Nic krzykliwego.
- **R3:** Spokojna, techniczna. Nie lubię, gdy aplikacja wygląda jak 'zabawka'.

Bezpieczeństwo i zaufanie

15. *Czy korzystałbyś z aplikacji, która przechowuje VIN i historię, jeśli nie miałaby weryfikacji dwuetapowej?*

- **R1:** Wolałbym 2FA, ale to nie jest warunek konieczny.
- **R2:** Szczerze — nie zależy mi aż tak, login i hasło mi wystarczą.
- **R3:** Musi być 2FA. VIN to wrażliwa informacja, którą oszuści wykorzystują.

16. *Co byś powiedział na wymóg potwierdzenia tożsamości przy transferze pojazdu?*

- **R1:** Tak, zdecydowanie..
- **R2:** Jeśli to jest szybkie i robi się w minutę, to OK.
- **R3:** Konieczne. Bez tego cała idea aplikacji traci sens.

17. *Jakie mechanizmy sprawiłyby, że uwierzyłbyś, że wpis mechanika jest wiarygodny?*

- **R1:** Weryfikacja mechaników — typu „zielony znaczek”.
- **R2:** Moje zatwierdzenie — żebym mogła powiedzieć „tak, to się zgadza”.
- **R3:** Historia ocen mechanika od innych właścicieli pojazdów.

Pytanie otwarte

18. *Czy jest coś jeszcze, czego oczekiwałbyś od takiej aplikacji?*

- **R1:** Przypomnienia o OC i przeglądzie technicznym w jednym miejscu z historią serwisową.
- **R2:** Możliwość udostępnienia linku z historią komuś, kto nie ma konta — np. potencjalnemu kupcowi.
- **R3:** Eksport do PDF z ładnym formatowaniem — żebym mógł wydrukować i dołączyć do ogłoszenia przy sprzedaży.

2.6 Odpowiedzi — Mechanik

M1 — Adrian, 23 l., 5 lat stażu, własny mały warsztat.

M2 — Tomek, 32 l., 8 lat stażu, pracownik warsztatu.

Obecna praktyka

1. Jak dokumentujesz wykonane prace — dla siebie i dla klienta?

- **M1:** Nie dokumentuję, nie ma optymalnego rozwiązania. Na prośbę klientów wysyłam informację na email lub SMS.
- **M2:** Wszystko w telefonie przez SMS — notatki z datą i zdjęcie.

2. Czy zdarza się, że klient prosi o historię prac sprzed kilku miesięcy lub lat?

- **M1:** Raczej nie.
- **M2:** Rzadko, i wtedy odsyłam klientów do wiadomości, którą mu wysłałem.

3. Co Cię najbardziej zniechęca w istniejących narzędziach do zarządzania warsztatem?

- **M1:** Próbowałem jednego systemu, ale był przeładowany funkcjami, których nie potrzebowałem. Abonament 150 zł miesięcznie to też przesada.
- **M2:** Większość zakłada, że siedzisz w warsztacie z komputerem.

Oczekiwane funkcjonalności

4. Co musiałoby się znaleźć w aplikacji, żeby realnie uprościła Ci dodawanie wpisu po wykonanej pracy?

- **M1:** Przede wszystkim szybkość. Trzy pola: co zrobiłem, przebieg, koszt — i gotowe. Resztę dopiszę wieczorem.
- **M2:** Możliwość wpisu z telefonu w 30 sekund i dodania zdjęcia.

5. Czy chciałbyś dostawać zlecenia od klientów bezpośrednio przez aplikację?

- **M1:** Tak, ale z możliwością odrzucenia.
- **M2:** Zdecydowanie tak, razem z powiadomieniem. To zastąpiłoby mi telefony o 7 rano.

6. Jakie pola w formularzu wpisu serwisowego uważasz za niezbędne?

- **M1:** Data, przebieg, opis prac, koszt.
- **M2:** To samo plus możliwość załącznika — zdjęcie lub faktura.

7. *Jak istotna jest możliwość zarządzania kalendarzem wizyt w aplikacji?*

- **M1:** Średnio — mam kalendarz w telefonie i mi wystarcza.
- **M2:** Wolałbym tego nie mieszać z naszym kalendarzem ogólnym i zmuszać klientów do korzystania z aplikacji.

8. *Czy zależałoby Ci na widoczności Twojego profilu dla potencjalnych klientów?*

- **M1:** Tak.
- **M2:** Tak — dodatkowi klienci zawsze mile widziani.

Platforma i ergonomia

9. *Z jakiego urządzenia korzystałbyś w warsztacie?*

- **M1:** Telefon głównie, komputer wieczorem do porządkowania.
- **M2:** Wyłącznie telefon — pracuję poza biurem, nie mam stałego stanowiska.

10. *Ile czasu jest akceptowalne na dodanie pojedynczego wpisu po naprawie?*

- **M1:** Maksymalnie dwie minuty. Więcej i zapomnę albo odłożę na potem.
- **M2:** Do dwóch minut.

Bezpieczeństwo

11. *Co byś powiedział na weryfikację kont mechaników przez administratora platformy?*

- **M1:** Popieram. Bez tego byłaby masa „internetowych specjalistów” bez kwalifikacji.
- **M2:** Jak najbardziej — to buduje zaufanie.

12. *Jakie dane o Tobie uznasz za rozsądne do udostępnienia klientom?*

- **M1:** Imię, miasto, specjalizacja, może telefon. Adres domowy zdecydowanie nie.
- **M2:** Tylko nazwa warsztatu, adres i telefon.

Pytanie otwarte

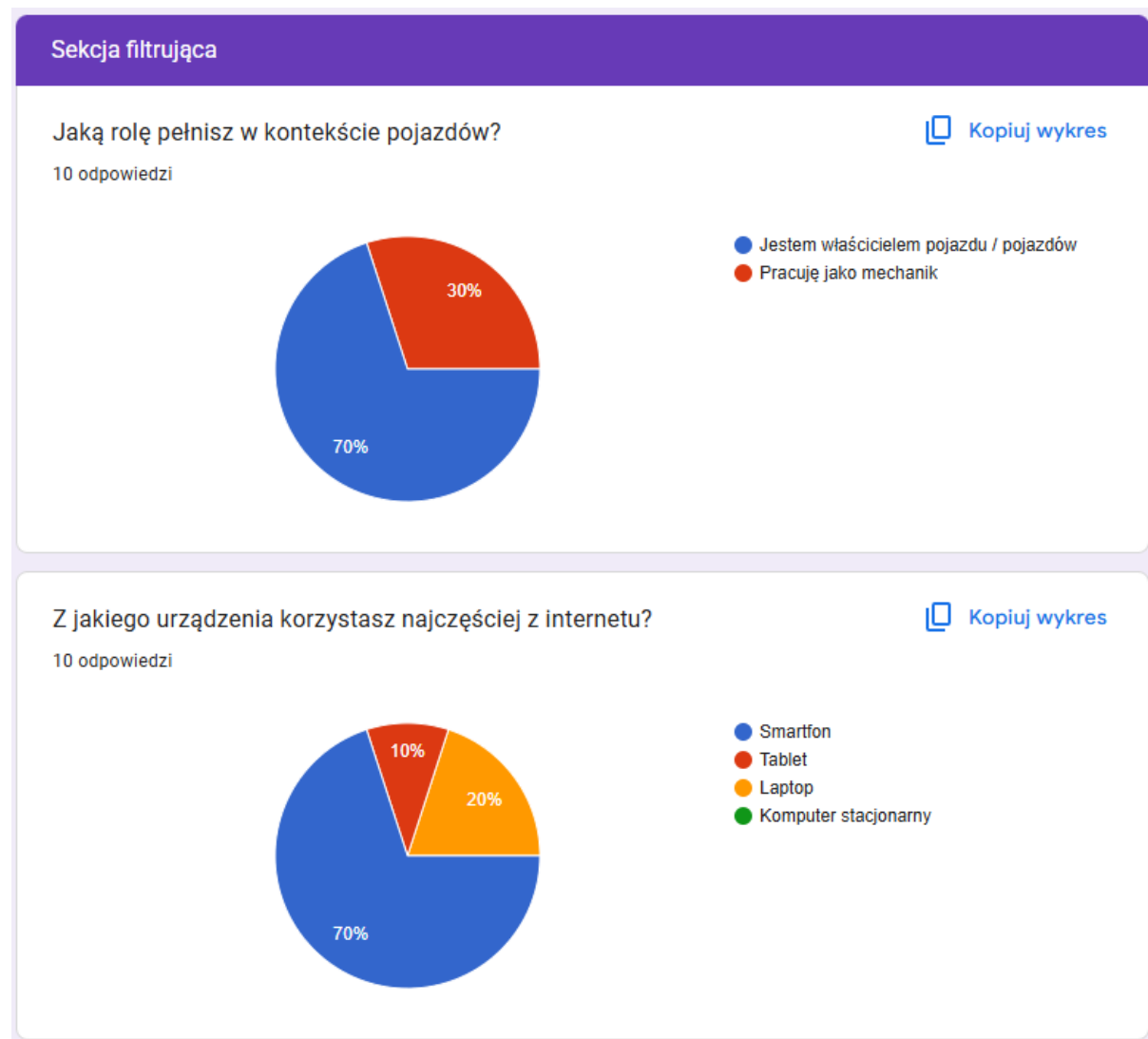
13. *Co jeszcze powinna robić taka aplikacja?*

- **M1:** Przypominać właścicielom, że byli u mnie ostatnio X lat temu.
- **M2:** Może automatyczna faktura po wprowadzeniu wpisu czy coś takiego, gotowa do wysłania mailem.

2.7 Ankieta online — weryfikacja ilościowa

Ankieta ma **zweryfikować hipotezy** powstałe po wywiadach i ustalić priorytety. Projektowana jest w dwóch wariantach — dla właścicieli i dla mechaników — z gałęzią logiki po pytaniu filtrującym.

2.7.1 Pytania filtrujące

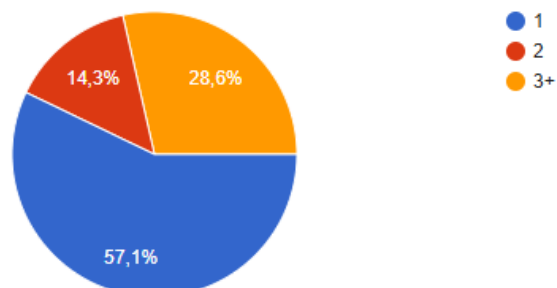


2.7.2 Właściciel: profil i obecna praktyka

Ile pojazdów aktualnie posiadasz?

7 odpowiedzi

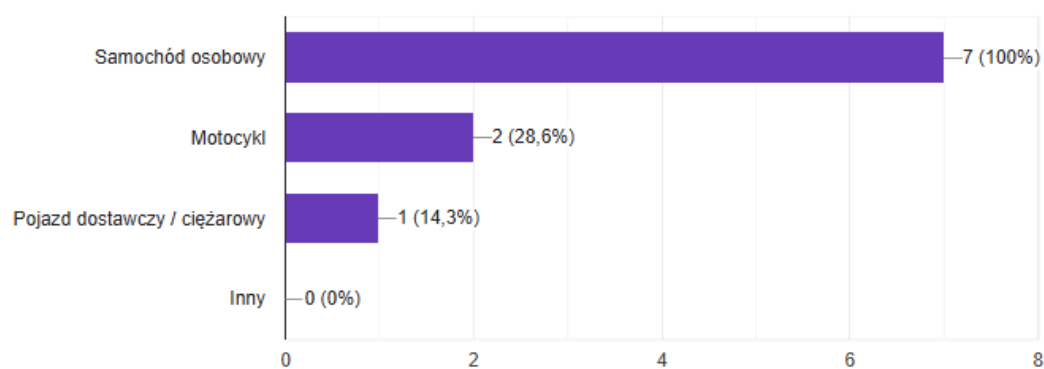
 [Kopiuj wykres](#)



Jakim typem pojazdu się posługujesz?

7 odpowiedzi

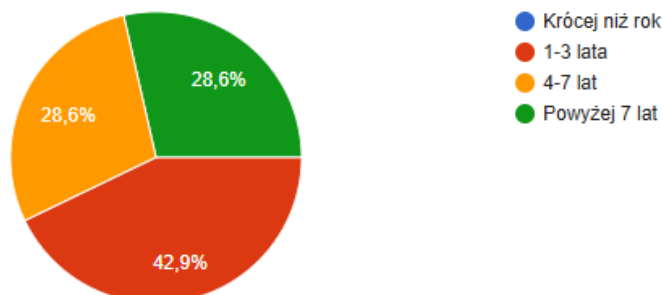
 [Kopiuj wykres](#)



Jak długo posiadasz swój główny pojazd?

[Kopiuj wykres](#)

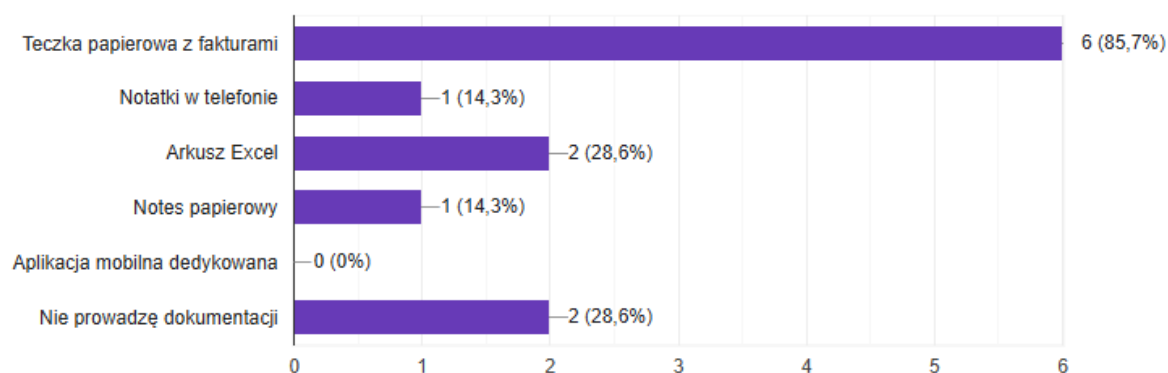
7 odpowiedzi



Jak obecnie prowadzisz historię serwisową pojazdu?

[Kopiuj wykres](#)

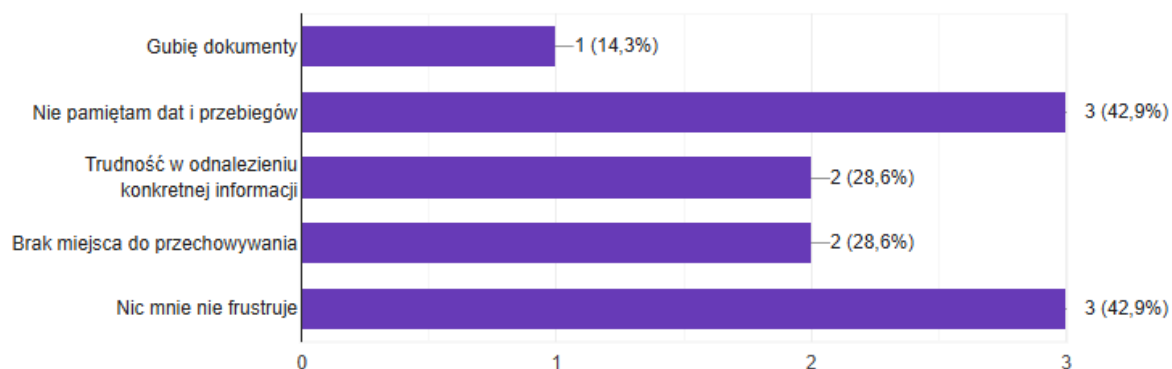
7 odpowiedzi



Co Cię najbardziej frustruje w obecnym sposobie?

[Kopiuj wykres](#)

7 odpowiedzi

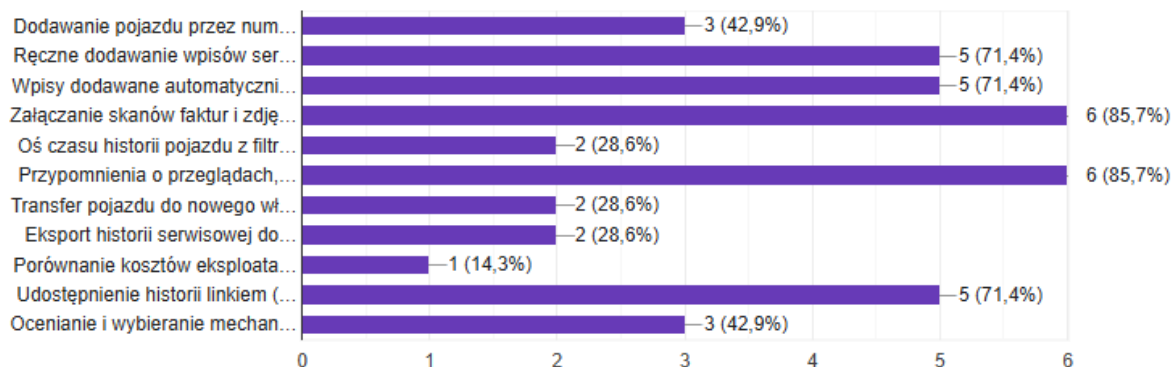


2.7.3 Właściciel: oczekiwane funkcjonalności

Które z poniższych funkcji byłyby dla Ciebie wartościowe?

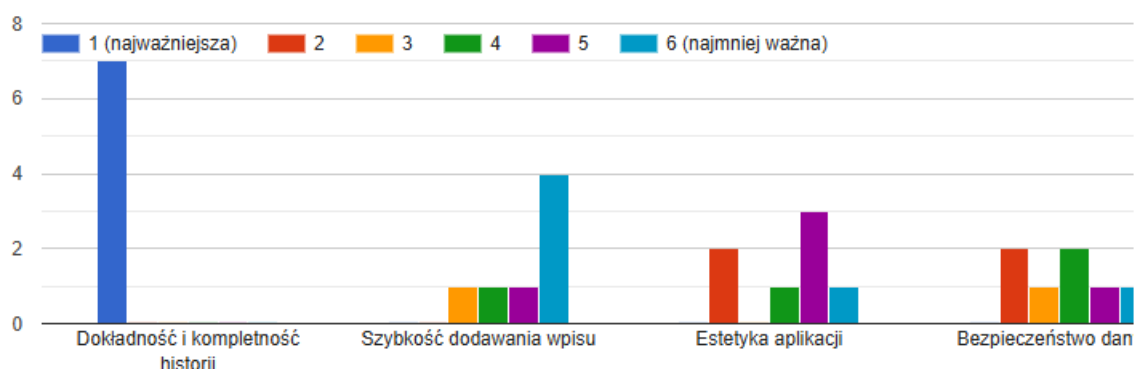
 Kopiuj wykres

7 odpowiedzi



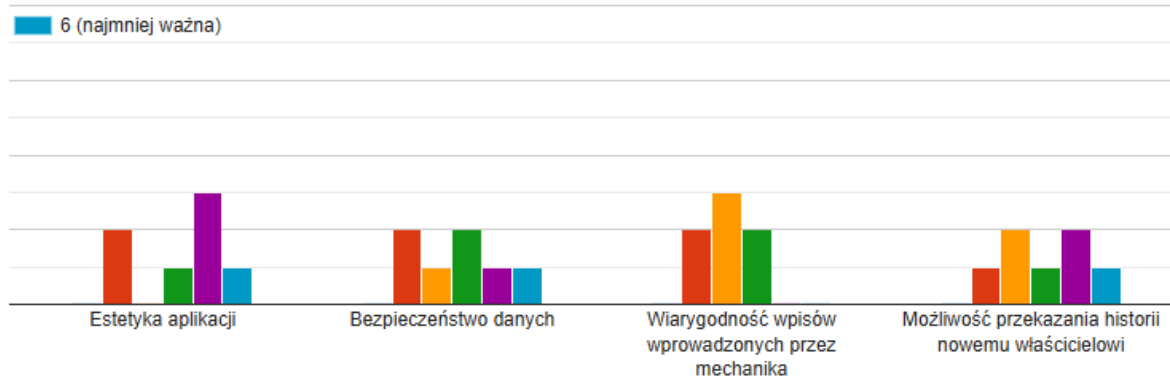
Uszereguj funkcje od najważniejszej (1) do najmniej ważnej (6)

 Kopiuj wykres



Uszereguj funkcje od najważniejszej (1) do najmniej ważnej (6)

 Kopiuj wykres



Czy wartością byłaby dla Ciebie możliwość wpisywania historii przez mechanika bezpośrednio do Twojej aplikacji?

 [Kopiuje wykres](#)

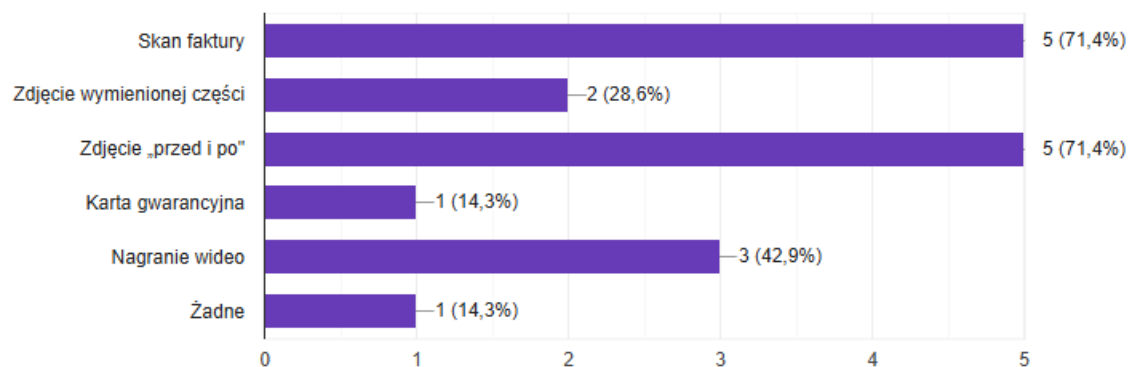
7 odpowiedzi



Jakie typy załączników byłyby dla Ciebie najważniejsze?

 [Kopiuje wykres](#)

7 odpowiedzi

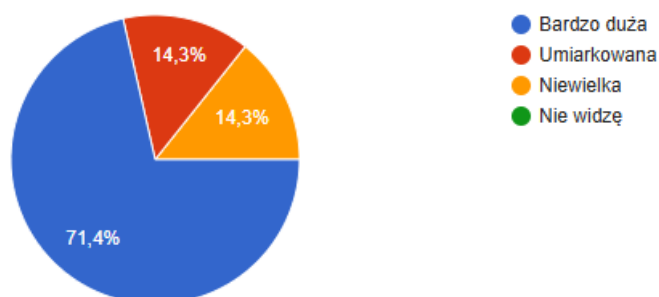


2.7.4 Właściciel — scenariusz kupna i sprzedaży pojazdu

Czy widzisz wartość aplikacji w kontekście zakupu używanego pojazdu?

 [Kopiuj wykres](#)

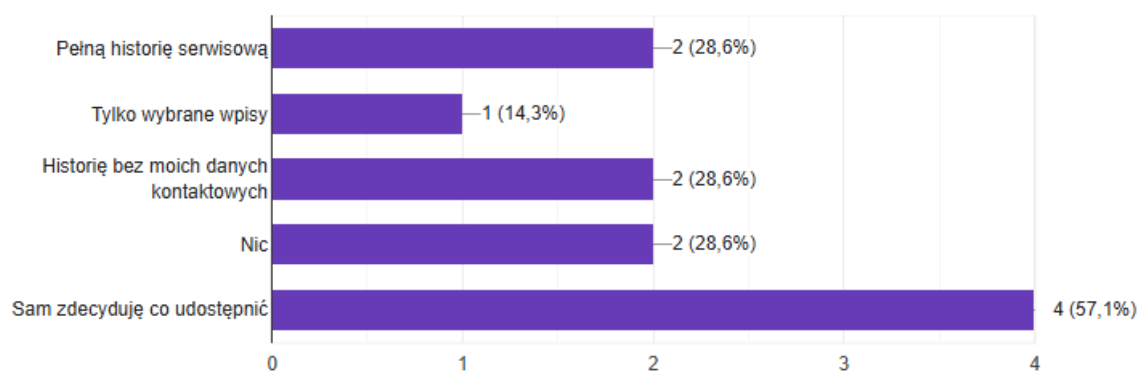
7 odpowiedzi



Co chciałbyś, aby nowy właściciel zobaczył po sprzedaży pojazdu?

 [Kopiuj wykres](#)

7 odpowiedzi

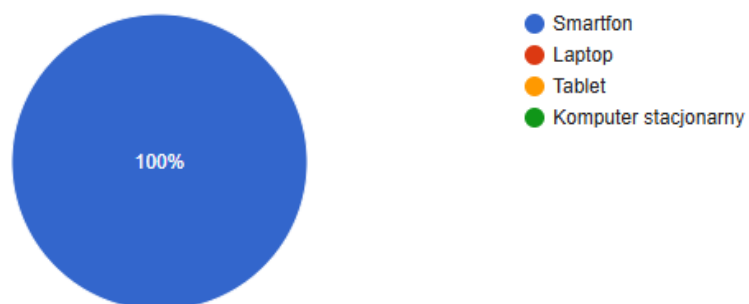


2.7.5 Właściciel: platforma i dostęp

Z jakiego urządzenia chciałbyś korzystać z aplikacji najczęściej?

 [Kopiuj wykreś](#)

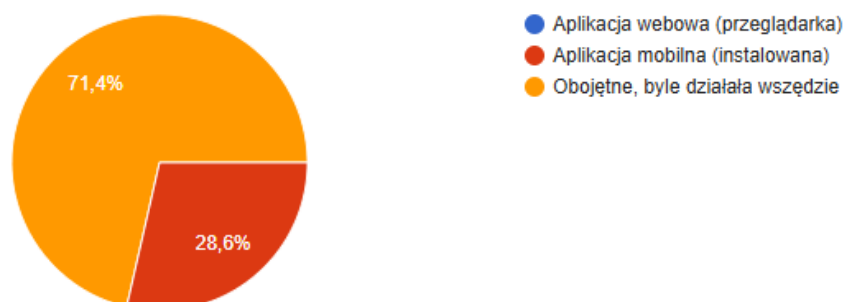
7 odpowiedzi



Preferowana forma aplikacji?

 [Kopiuj wykreś](#)

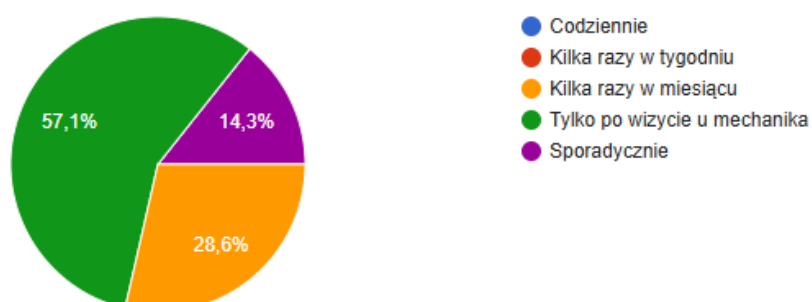
7 odpowiedzi



Jak często prawdopodobnie korzystałbyś z aplikacji?

 [Kopiuj wykreś](#)

7 odpowiedzi

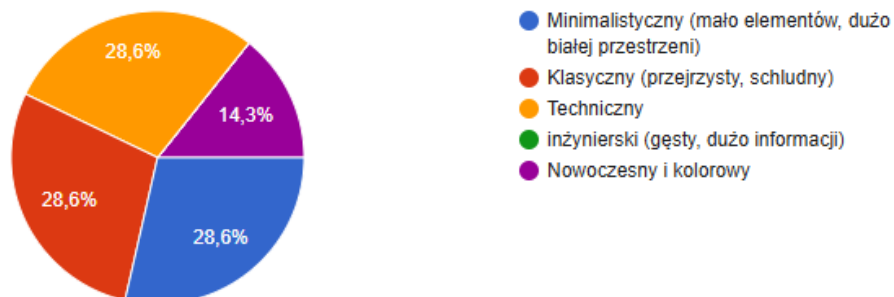


2.7.6 Właściciel: estetyka i UX

Jaki styl wizualny preferujesz w aplikacjach?

 [Kopiuj wykres](#)

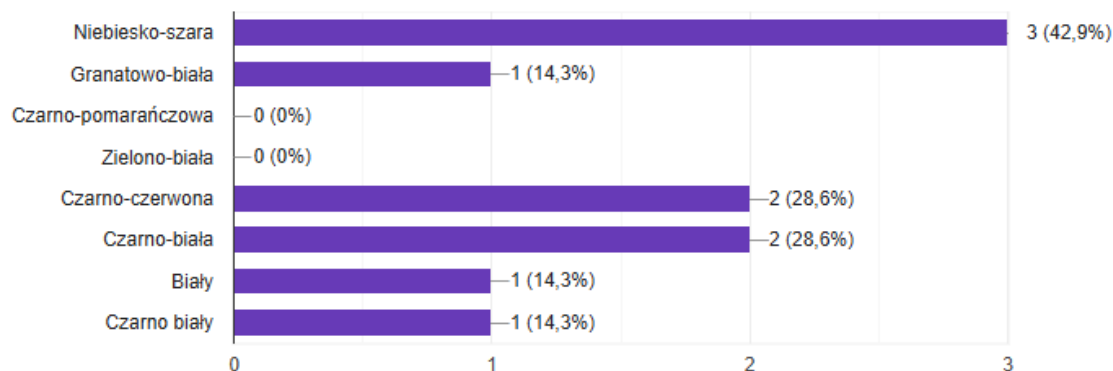
7 odpowiedzi



Jaka kolorystyka pasuje Twoim zdaniem do aplikacji o pojazdach? (max 2)

 [Kopiuj wykres](#)

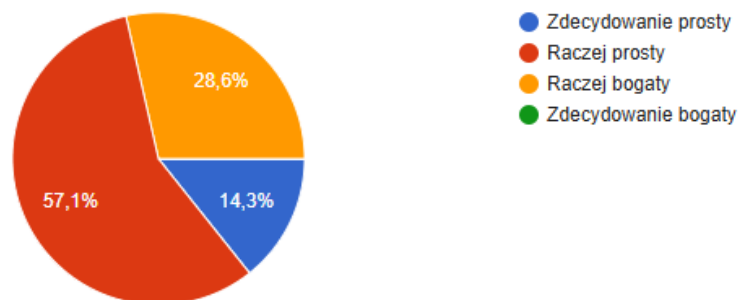
7 odpowiedzi



Wolisz interfejs prosty (mniej opcji, jasna ścieżka) czy bogaty (wszystko pod ręką)?

 [Kopiuj wykreś](#)

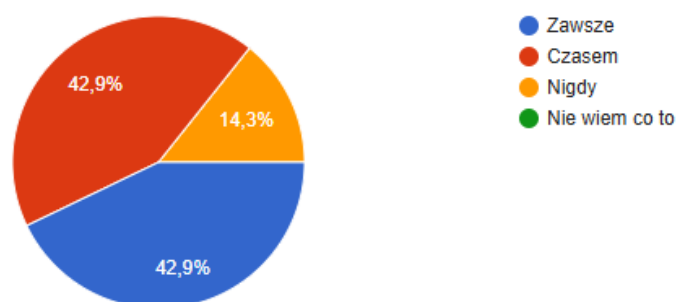
7 odpowiedzi



Czy korzystasz z trybu ciemnego w aplikacjach?

 [Kopiuj wykreś](#)

7 odpowiedzi

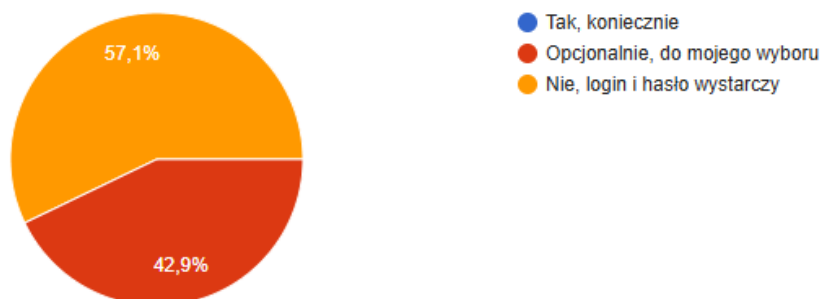


2.7.7 Właściciel: bezpieczeństwo

Czy wymagałbyś weryfikacji dwuetapowej (2FA) przy logowaniu?

 [Kopiuj wykres](#)

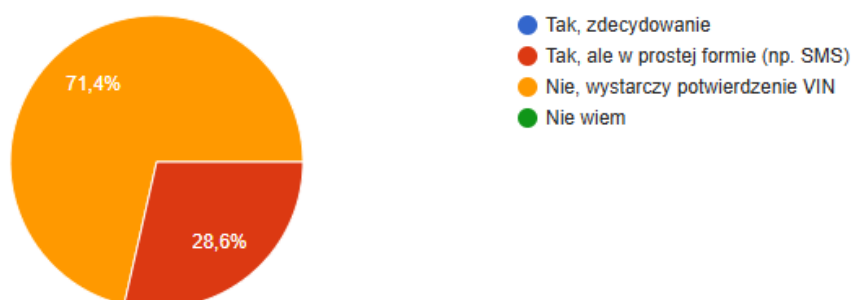
7 odpowiedzi



Czy transfer pojazdu na nowego właściciela powinien wymagać dodatkowego potwierdzenia tożsamości?

 [Kopiuj wykres](#)

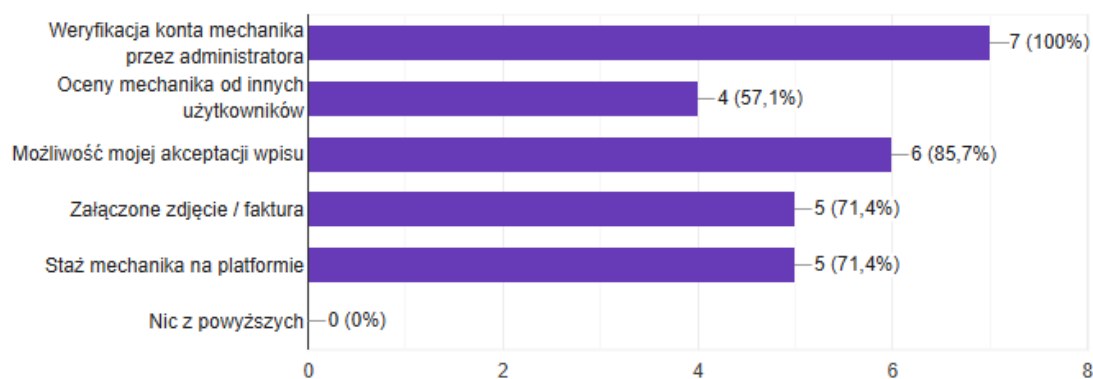
7 odpowiedzi



Co najbardziej wpłynęłoby na Twoje zaufanie do wpisów dodanych przez mechanika?

 [Kopiuj wykres](#)

7 odpowiedzi



2.7.8 Właściciel: pytanie otwarte

Czy jest funkcja, której tu nie wymieniliśmy, a która byłaby dla Ciebie ważna?

7 odpowiedzi

Nie wiem

.

nie ma

nie

Nie wien

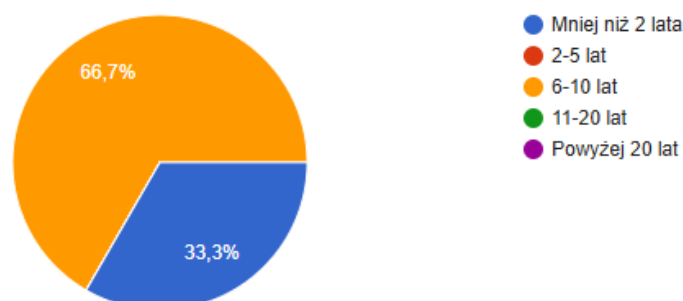
Możliwość wpisywania ile litrów paliwa tankuję oraz ile wydaję na paliwo, ale to jako taki dodatek dla użytkownika w ramach statystycznych

2.7.9 Mechanik: profil

Jak długo pracujesz jako mechanik?

 [Kopiuj wykreś](#)

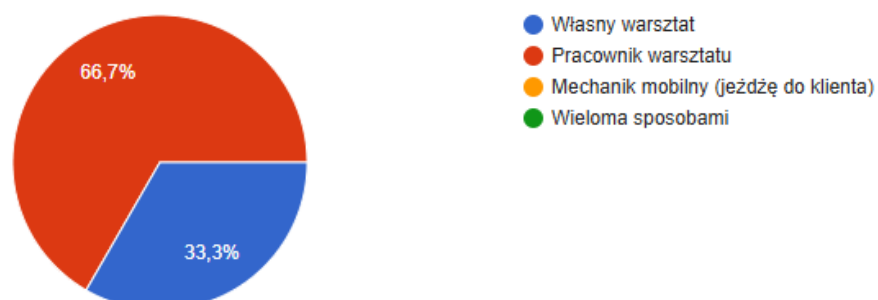
3 odpowiedzi



W jakim modelu pracujesz?

 [Kopiuj wykreś](#)

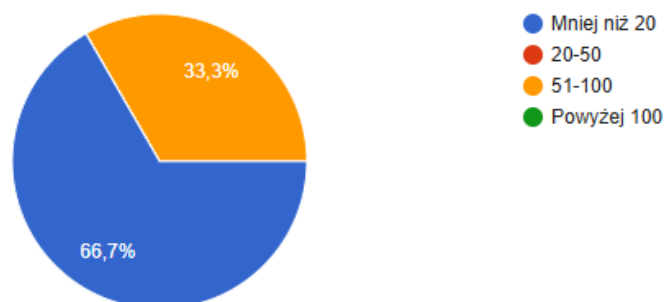
3 odpowiedzi



Ile pojazdów obsługujesz średnio miesięcznie?

 [Kopiuj wykres](#)

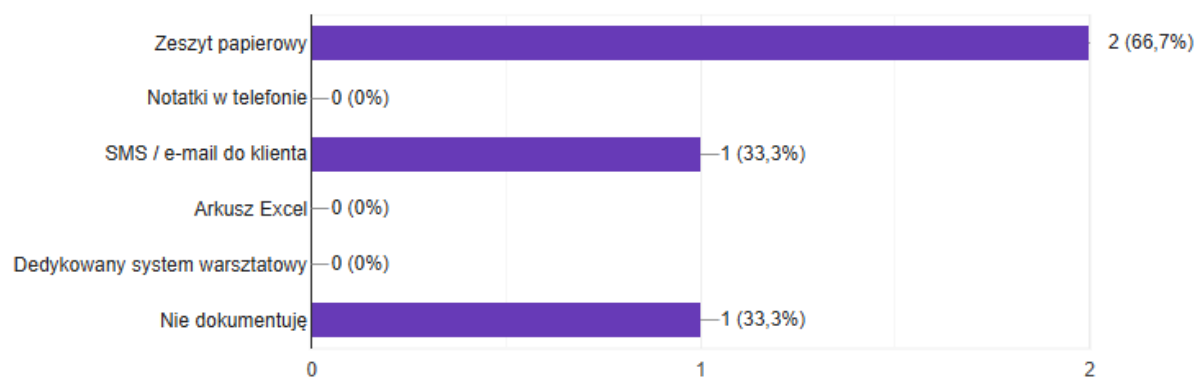
3 odpowiedzi



Jak obecnie dokumentujesz wykonane prace?

 [Kopiuj wykres](#)

3 odpowiedzi

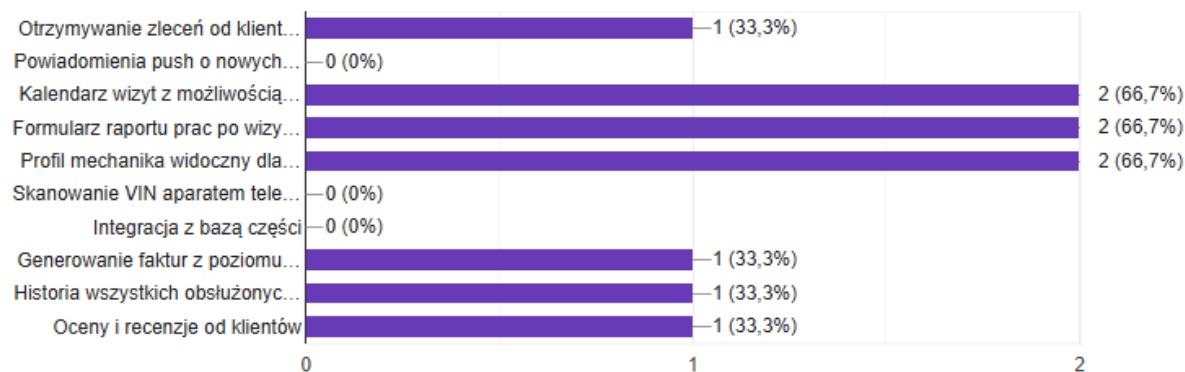


2.7.10 Mechanik: oczekiwane funkcjonalności

Które funkcje byłyby dla Ciebie wartościowe?

 [Kopiuj wykres](#)

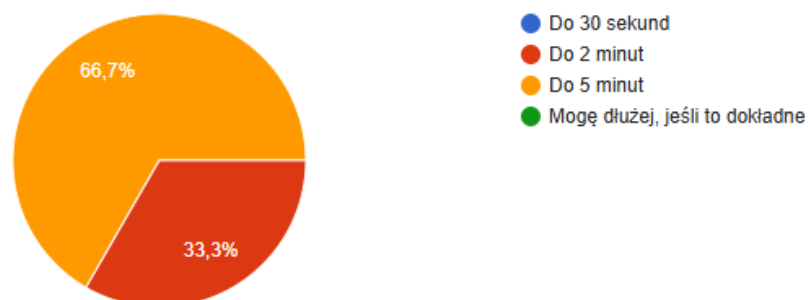
3 odpowiedzi



Ile maksymalnie czasu możesz poświęcić na dodanie jednego wpisu?

 [Kopiuj wykres](#)

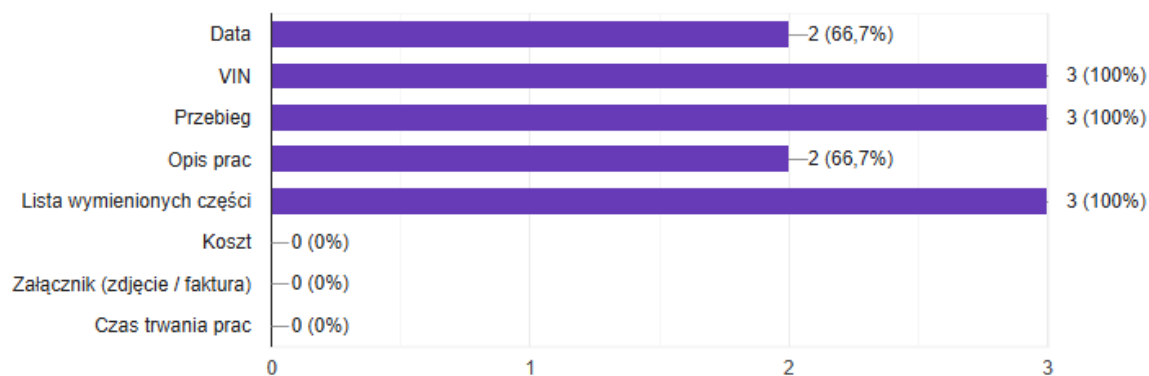
3 odpowiedzi



Które pola w formularzu wpisu uważasz za niezbędne?

 [Kopiuj wykres](#)

3 odpowiedzi



2.7.11 Mechanik: pozyskiwanie klientów i widoczność

Czy chciałbyś, aby Twój profil był widoczny dla nowych klientów?

 [Kopiuj wykres](#)

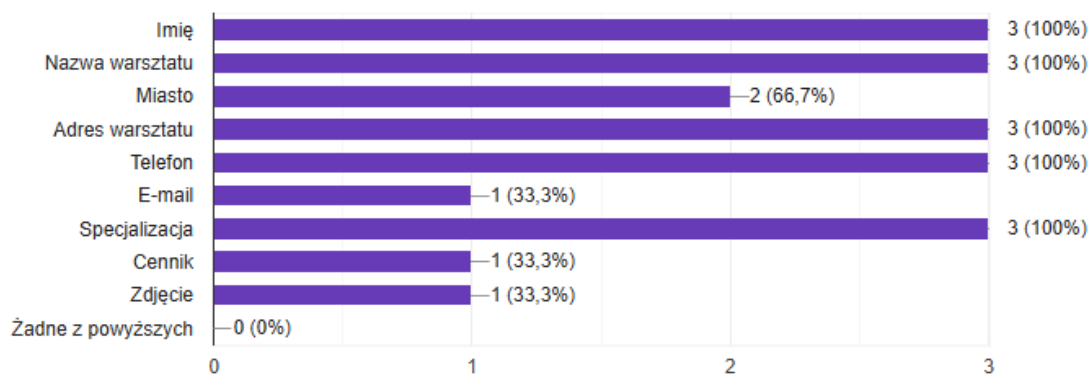
3 odpowiedzi



Jakie informacje uważasz za rozsądne do pokazania klientom?

 [Kopiuj wykres](#)

3 odpowiedzi



2.7.12 Mechanik: platforma i ergonomia

Mechanik: platforma i ergonomia

Z jakiego urządzenia korzystałbyś z aplikacji w warsztacie?

 [Kopiuj wykres](#)

3 odpowiedzi

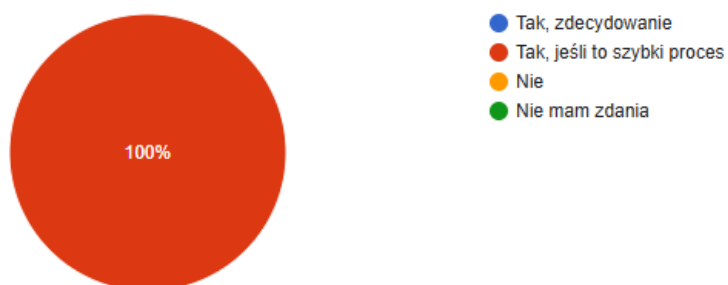


Mechanik: bezpieczeństwo i zaufanie

Czy popierasz wymóg weryfikacji konta mechanika przez administratora?

 [Kopiuj wykres](#)

3 odpowiedzi

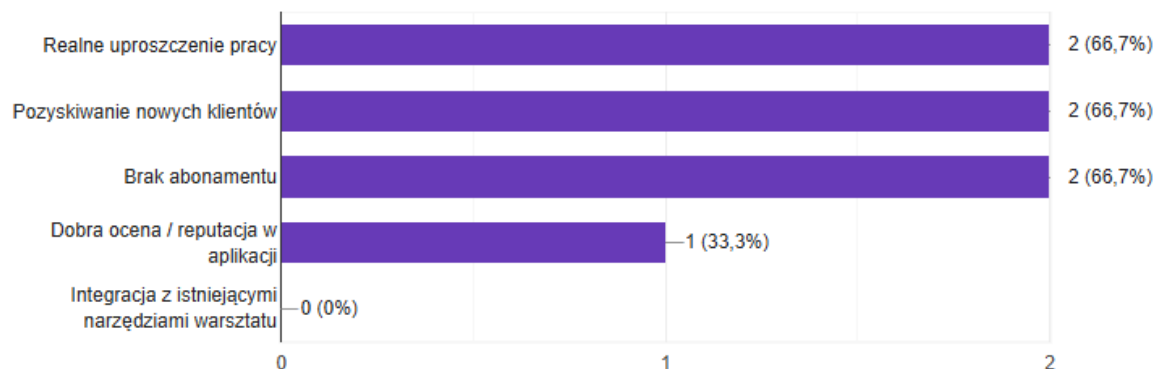


2.7.13 Mechanik: bezpieczeństwo i zaufanie oraz pytanie otwarte

Co skłoniłoby Cię do regularnego korzystania z aplikacji?

 [Kopiuje wykres](#)

3 odpowiedzi



Mechanik: pytanie otwarte

Co jeszcze powinna oferować taka aplikacja, o co tu nie zapytaliśmy?

3 odpowiedzi

-
- Szalony wpisów, żeby nie trzeba było wpisywać tego samego setki razy
- Nie przychodzi mi nic do głowy

2.8 Wnioski z ankiety

2.8.1 Profil odpowiadających — właściciele

Zdecydowana większość właścicieli posiada jeden pojazd (57,1%), samochód osobowy (100%), a staż własności rozkłada się równomiernie między 1–3 lata, 4–7 lat i powyżej 7 lat. Kluczowy wniosek dotyczy sposobu prowadzenia historii serwisowej: **85,7% używa teczki papierowej z fakturami**, 28,6% prowadzi arkusz Excel, a 28,6% nie prowadzi żadnej dokumentacji. **Żaden respondent nie korzysta z dedykowanej aplikacji** — co stanowi mocny argument za istnieniem luki rynkowej, którą projektowana aplikacja może wypełnić.

Hipoteza badawcza z rozdziału 2.3, że właściciele jednego pojazdu i właściciele kilku pojazdów stanowią dwie odrębne podgrupy, nie znalazła silnego potwierdzenia w próbie ankietowej (zbyt mała liczebność respondentów 3+). Zalecane jest pozostawienie tej hipotezy jako otwartej i zbadanie jej w dalszych iteracjach projektu.

2.8.2 Funkcjonalności — ranking i priorytety

Najczęściej wskazywane jako wartościowe funkcje:

- Przypomnienia o przeglądach, OC i wymianach — 85,7%
- Załączanie skanów faktur i zdjęć — 85,7%
- Ręczne dodawanie wpisów serwisowych — 71,4%
- Wpisy dodawane automatycznie przez mechanika — 71,4%
- Udostępnienie historii linkiem (np. kupującemu) — 71,4%

W rankingu priorytetów na pierwszym miejscu zdecydowanie dominuje **dokładność i kompletność historii**, co spójnie współgra z wynikami pytania o zaufanie do wpisów mechanika — gdzie 100% respondentów wskazało weryfikację konta mechanika przez administratora jako kluczowy czynnik budowania wiarygodności.

Implikacja projektowa: MVP musi zawierać upload załączników (faktury, zdjęcia), system przypomnień (OC, przeglądy, wymiany) oraz funkcję udostępniania historii zewnętrznej osobie. Te trzy funkcje, wraz z ręcznym i mechanicznym dodawaniem wpisów, tworzą rdzeń aplikacji.

2.8.3 Wpisy mechanika i zaufanie

Pytanie o możliwość wpisywania historii przez mechanika rozłożyło się równomiernie: 42,9% akceptuje to pod warunkiem zatwierdzania wpisu, 42,9% akceptuje w pełni automatycznie, a 14,3% woli wpisywać wszystko samodzielnie. **Łącznie 85,7% respondentów zgadza się na wpisy mechanika**, ale z istotnym podziałem na grupy: te, które chcą kontroli, i te, które chcą wygody. Z perspektywy projektu interfejsu oznacza to, że **system zatwierdzania wpisów powinien być opcjonalny** — wybierany przez właściciela w ustawieniach pojazdu (np. „automatyczna akceptacja vs. ręczna”).

W kwestii zaufania do wpisów wszyscy respondenci (100%) wskazali weryfikację konta mechanika jako kluczową, 85,7% — możliwość własnej akceptacji, a 71,4% — załączone zdjęcie lub fakturę. To uzasadnia wprowadzenie odznaki „Mechanik zweryfikowany” (zgodnie ze słownikiem pojęć w punkcie 1.2.1) jako kluczowego elementu interfejsu.

2.8.4 Załączniki — rodzaje

Najbardziej oczekiwane typy załączników to skan faktury (71,4%) i zdjęcie „przed i po” (71,4%). Wbrew oczekiwaniom **nagranie wideo wybrało aż 42,9% respondentów** — co sugeruje, że upload plików w aplikacji powinien obsługiwać nie tylko obrazy i PDF-y, ale również krótkie pliki wideo. To rozszerzenie zakresu względem pierwotnych założeń.

2.8.5 Kupno i sprzedaż pojazdu

Funkcja udostępniania historii w kontekście zakupu używanego pojazdu spotkała się z bardzo silną aprobatą: **71,4% respondentów ocenia jej wartość jako bardzo dużą**, a kolejne 14,3% jako umiarkowaną. Jednocześnie 57,1% chce **samodzielnie decydować, co udostępnić nowemu właścicielowi**, co oznacza konieczność zaprojektowania szczegółowej kontroli widoczności wpisów — nie wystarczy mechanizm „wszystko albo nic”. Możliwy kierunek: właściciel zaznacza checkboxami, które wpisy mają być widoczne po transferze, lub wybiera tryb („pełna historia / wybrane wpisy / bez danych kontaktowych”).

2.8.6 Platforma i częstotliwość użycia

Dwa wyniki silnie wpływają na decyzje techniczne i designerskie:

- **100% respondentów** wskazało smartfon jako preferowane urządzenie.
- **71,4%** preferuje formę „obojętne, byle działała wszędzie”, a 28,6% wprost aplikację mobilną instalowaną. Aplikacji webowej w przeglądarce nie wybrał nikt.

Wniosek: aplikacja musi być projektowana w podejściu **mobile-first**, najlepiej jako Progressive Web App (PWA) lub aplikacja natywna — forma webowa działająca tylko w przeglądarce desktopowej zostanie odrzucona przez użytkowników.

Dodatkowo 57,1% zadeklarowało, że korzystałoby z aplikacji **tylko po wizycie u mechanika**, a 28,6% kilka razy w miesiącu. Oznacza to, że aplikacja jest narzędziem **niskiej częstotliwości użycia, ale wysokiej istotności** w momencie użycia. Implikacja: szybka ścieżka dodania wpisu jest ważniejsza niż „angażujące” elementy interfejsu — użytkownik wraca, robi swoje, wychodzi.

2.8.7 Estetyka i UX

Style wizualne rozłożyły się dość równomiernie (minimalistyczny, klasyczny i nowoczesny-kolorowy po 28,6%, techniczny 14,3%) — brak silnej preferencji jednego kierunku.

W kwestii kolorystyki dominuje paleta niebiesko-szara (42,9%), z drugorzędnymi czarno-czerwoną i czarno-białą po 28,6%. **Paleta czarno-pomarańczowa i zielono-biała nie zdobyły żadnego głosu**. Sugeruje to bezpieczny, technologiczny kierunek dla designu z głównym akcentem niebieskim lub granatowym.

W pytaniu o złożoność interfejsu **71,4% wybrało wariant prosty** (zdecydowanie prosty + raczej prosty), a 28,6% raczej bogaty. Nikt nie wybrał „zdecydowanie bogaty”. To kolejny argument za podejściem minimalistycznym, z ograniczoną liczbą opcji widocznych jednocześnie i progresywnym ujawnianiem zaawansowanych funkcji.

Tryb ciemny: 42,9% korzysta zawsze, 42,9% czasem — razem 85,7% oczekuje wsparcia trybu ciemnego.

2.8.8 Bezpieczeństwo

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa są mniej jednoznaczne, niż można było oczekiwać po wywiadach pogłębionych:

- Dwuetapowa weryfikacja (2FA) przy logowaniu: 57,1% wskazuje na opcjonalną, 42,9% na niepotrzebną. **Nikt nie wybrał wariantu „konieczna”.**
- Potwierdzenie tożsamości przy transferze pojazdu: 71,4% akceptuje wariant prosty (np. SMS), 28,6% — zdecydowanie tak. Nikt nie wskazał, że nie powinno być takiego potwierdzenia.

Wniosek projektowy: 2FA jest oczekiwane, ale jako wybór użytkownika — nie wymuszamy go domyślnie. Natomiast potwierdzenie transferu jest zgodnym oczekiwaniem i powinno być wbudowane w ścieżkę transferu jako nieopcjonalny krok (najlepiej przez kod SMS, jako że 71,4% wskazało tę formę).

2.8.9 Profil odpowiadających — mechanicy

Spośród trzech mechaników: dwóch ma 6–10 lat doświadczenia, jeden 2–5 lat; dwóch jest pracownikami warsztatu, jeden ma własny warsztat; obsługują przeważnie do 20 pojazdów miesięcznie. Aktualnie dokumentują prace w zeszycie papierowym (66,7%) lub przez SMS/e-mail do klienta (33,3%) — żaden nie używa dedykowanego systemu warsztatowego. Spójnie potwierdza to obserwację z wywiadów (rozdział 2.6), że istniejące systemy są nieadekwatne (zbyt drogie, zbyt rozbudowane, zakładające pracę przy komputerze).

2.8.10 Funkcjonalności mechaników i ich oczekiwania

Kluczowe oczekiwane funkcje (66,7% wskazań każda):

- Kalendarz wizyt z możliwością blokowania terminów
- Formularz raportu prac po wizycie
- Profil mechanika widoczny dla potencjalnych klientów

W pytaniu o niezbędne pola formularza wpisu **wszyscy respondenci (100%) wskazali VIN, Przebieg i Listę wymienionych części. Żaden mechanik nie wskazał Kosztu, Czasu trwania prac ani Załącznika** jako pola niezbędnego. Jest to istotne odkrycie sprzeczne z oczekiwaniami właścicieli (71,4% chce skanu faktury i zdjęć przed/po) — pokazuje rozbieżność interesów między dwoma grupami użytkowników. Implikacja projektowa: pola jak koszt i załączniki należy zaprojektować jako **opcjonalne dla mechanika, ale silnie zachęcane** (np. odpowiedź „dodanie zdjęcia zwiększa zaufanie klienta”). Nie należy ich wymuszać, bo zniechęci to mechanika do korzystania z aplikacji w ogóle.

100% mechaników preferuje pracę na **telefonie i komputerze** — spójnie z wynikami z wywiadów (telefon w warsztacie do szybkich wpisów, komputer wieczorem do porządkowania). Aplikacja musi działać tak samo sprawnie na obu platformach. Czas dodawania wpisu — 66,7% deklaruje do 5 minut, 33,3% do 2 minut. Próg „1–2 minuty” jest więc bezpiecznym celem projektowym dla głównej ścieżki dodawania wpisu.

2.8.11 Profil mechanika i widoczność

100% mechaników akceptuje weryfikację konta przez administratora (wszyscy w wariancie „tak, jeśli to szybki proces”). 100% chce widoczności profilu, choć z różnicą: 33,3% chce zdecydowanej widoczności, 66,7% — z kontrolą nad tym, jakie dane są pokazane. Najczęściej akceptowane informacje do publicznego pokazania: Imię, Nazwa warsztatu, Adres warsztatu, Telefon, Specjalizacja — wszystkie po 100%. **Żaden mechanik nie wybrał opcji „żadne”**, co potwierdza, że funkcja publicznego profilu mechanika jest realnie pożądana.

2.8.12 Zbieżność i rozbieżności względem wywiadów

Ankieta **potwierdziła** następujące wnioski z wywiadów pogłębionych (rozdziały 2.5 i 2.6):

- Brak adekwatnego narzędzia do prowadzenia historii serwisowej (papier i Excel jako stan obecny).
- Wartość aplikacji w kontekście zakupu używanego pojazdu (71,4% — bardzo duża).
- Akceptacja wpisów mechanika pod warunkiem ich weryfikacji.
- Mobilność jako podstawowa forma użycia.
- Konieczność szybkiego (do 2 min) procesu dodawania wpisu po stronie mechanika.

Ankieta **osłabiła** natomiast hipotezę o konieczności obowiązkowej 2FA — wywiady sugerowały silne oczekiwanie zabezpieczeń, ankieta pokazała preferencję 2FA jako opcji, nie wymogu.

Ankieta **ujawniła** dwa wnioski nieobecne w wywiadach:

- Wysokie zainteresowanie nagraniami wideo jako formą dowodu wykonania (42,9%).
- Rozbieżność interesów: właściciele chcą kosztu i załącznika we wpisie, mechanicy nie chcą tego mieć jako pola obowiązkowego.

2.8.13 Mapowanie wniosków na specyfikację

- **Specyfikacja funkcjonalna — MVP:** dodawanie pojazdu po VIN, ręczne wpisy serwisowe, wpisy mechanika z opcjonalnym zatwierdzaniem przez właściciela, załączniki (faktury/zdjęcia/wideo), oś czasu, przypomnienia o przeglądach i OC, transfer pojazdu z kontrolą widoczności, profil mechanika.
- **Specyfikacja funkcjonalna — zakres rozszerzony:** eksport historii do PDF, porównywanie kosztów eksploatacji, oceny mechaników.
- **Architektura informacji:** mobile-first, 5 głównych sekcji odpowiadających kategoriom z diagramu domeny (1.3), nawigacja zakładana na rzadkie użycie z jasną ścieżką do najważniejszych akcji.

- **Wytyczne wizualne:** paleta czarno-biała; styl prosty z progresywnym ujawnianiem opcji; obowiązkowe wsparcie trybu ciemnego.
- **Bezpieczeństwo:** 2FA jako opcja, nie wymóg; potwierdzenie SMS przy transferze pojazdu jako element wbudowany w ścieżkę transferu; weryfikacja kont mechaników przez administratora jako element zaufania.

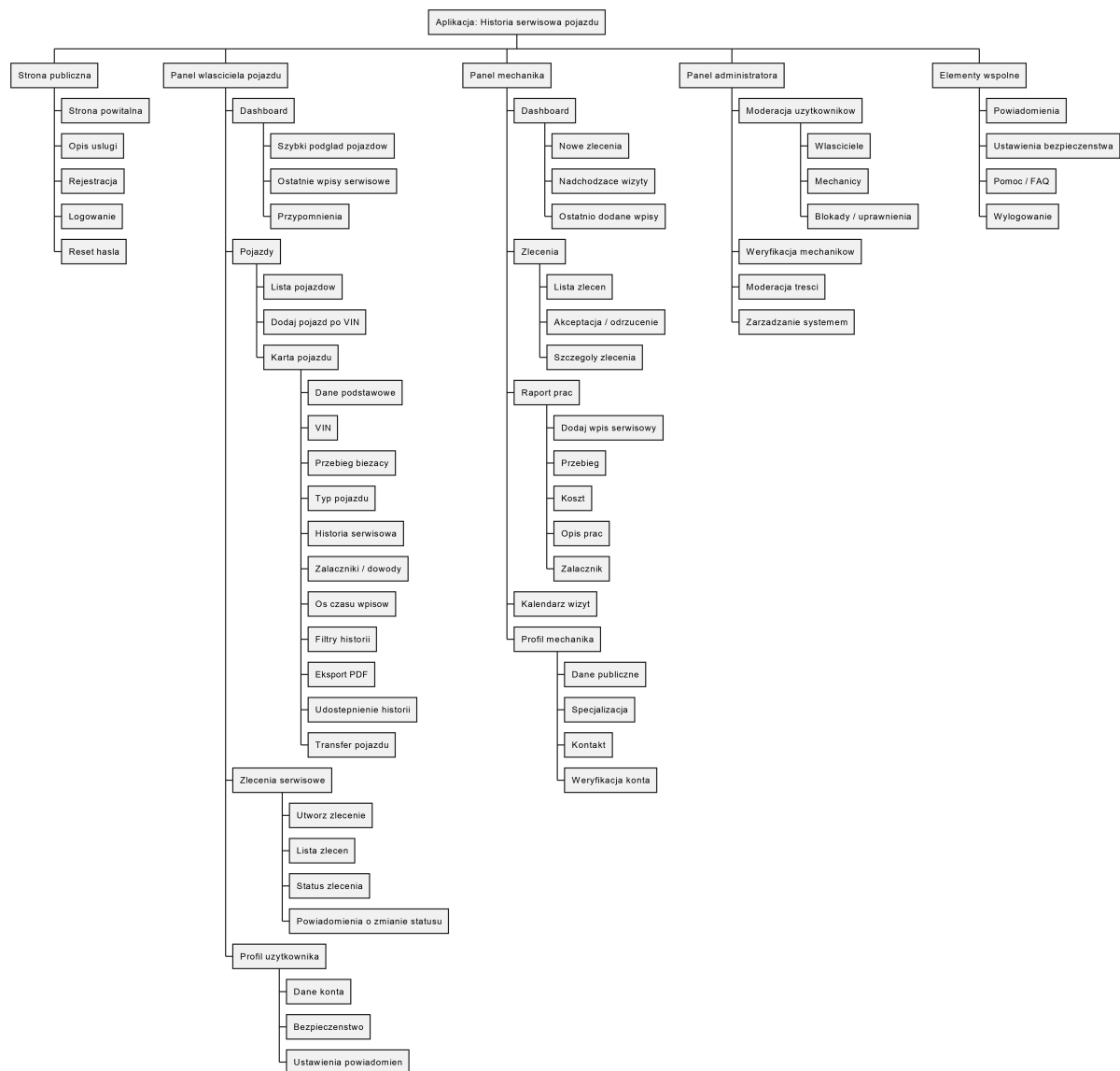
3 Diagramy projektowe

3.1 Cel i zakres diagramów

Niniejszy rozdział przedstawia dwa diagramy projektowe stanowiące fundament architektury informacji i specyfikacji funkcjonalnej aplikacji. Pierwszy z nich — **schemat architektury informacji** — definiuje hierarchiczną strukturę ekranów i modułów aplikacji z podziałem na role użytkowników. Drugi — **diagram przypadków użycia** — określa zakres funkcjonalny systemu przez pryzmat interakcji poszczególnych aktorów z jego elementami.

Oba diagramy zostały opracowane na podstawie wniosków z wywiadów pogłębionych oraz ankiety ilościowej i stanowią uszczegółowienie mapowania wymagań zawartego w rozdziale 3.

3.2 Schemat architektury informacji



Rysunek 2: Schemat architektury informacji aplikacji “Historia serwisowa pojazdu”

Schemat przedstawia drzewo nawigacji całej aplikacji z węzłem głównym „*Aplikacja: Historia serwisowa pojazdu*”, od którego odchodzi pięć gałęzi odpowiadających pięciu kontekstom dostępu:

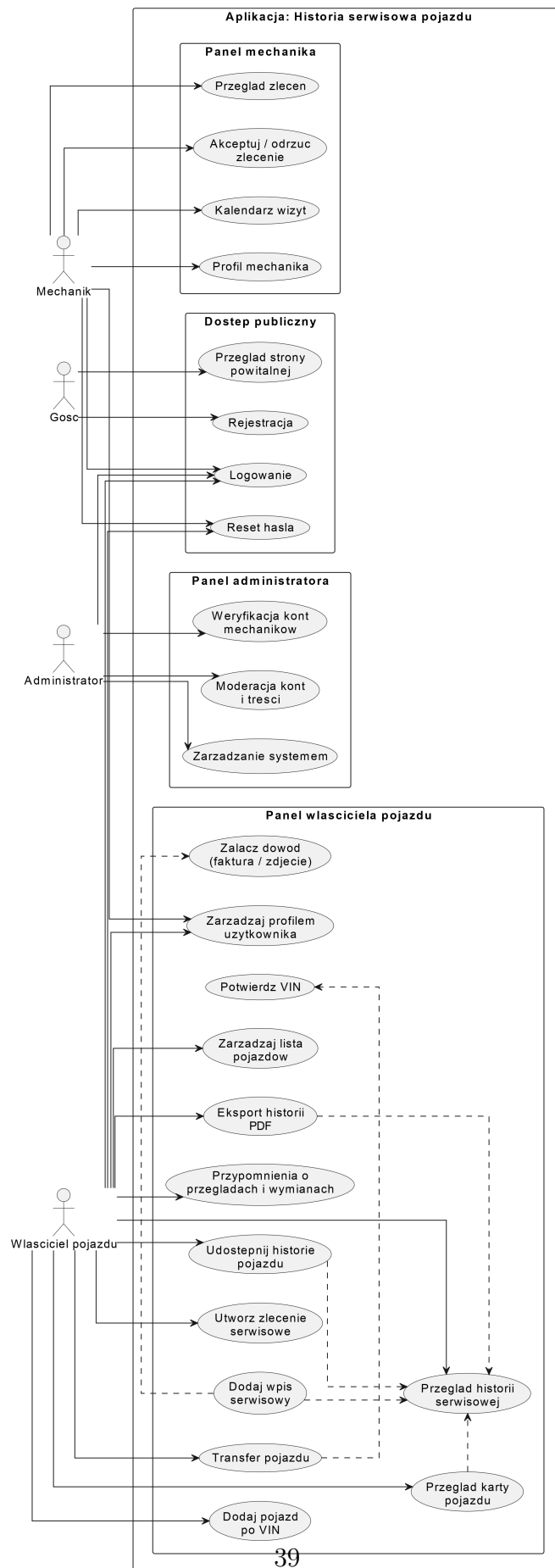
- **Strona publiczna** — dostępna bez logowania; zawiera stronę powitalną, opis usługi, rejestrację, logowanie oraz reset hasła. Realizuje ścieżkę onboardingu dla aktora Gość zdefiniowanego w słowniku pojęć (rozdział 1.2).
- **Panel właściciela pojazdu** — najrozbudowana gałąź, obejmująca Dashboard (szybki podgląd, ostatnie wpisy, przypomnienia), moduł Pojazdów (lista, dodanie po VIN, pełna karta pojazdu z osią czasu, załącznikami, eksportem PDF, udostępnianiem historii i transferem), moduł Zleceń serwisowych (tworzenie, lista, statusy,

powiadomienia) oraz Profil użytkownika (dane konta, bezpieczeństwo, ustawienia powiadomień).

- **Panel mechanika** — obejmuje Dashboard (nowe zlecenia, nadchodzące wizyty, ostatnio dodane wpisy), moduł Zleceń (lista, akceptacja/odrzućenie, szczegóły), Raport prac (formularz wpisu serwisowego z polami: przebieg, koszt, opis, załącznik), Kalendarz wizyt oraz Profil mechanika (dane publiczne, specjalizacja, kontakt, weryfikacja konta).
- **Panel administratora** — umożliwia moderację użytkowników (właściciele, mechanicy, blokady/uprawnienia), weryfikację kont mechaników, moderację treści oraz zarządzanie systemem.
- **Elementy wspólne** — powiadomienia, ustawienia bezpieczeństwa, pomoc/FAQ oraz wylogowanie — dostępne niezależnie od roli zalogowanego użytkownika.

Struktura odzwierciedla wnioski z ankiety: ścieżka właściciela jest celowo najgłębsza (wysoka istotność przy rzadkim użyciu), natomiast panel mechanika eksponuje zlecenia i kalendarz jako elementy pierwszoplanowe, co odpowiada potrzebie szybkiej reakcji mechanika opisanej w rozdziale 3.

3.3 Diagram przypadków użycia



Rysunek 3: Diagram przypadków użycia — aktorzy i ich interakcje z systemem

Diagram przypadków użycia (ang. *use case diagram*) przedstawia czterech aktorów systemu — Mechanika, Gościa, Administratora i Właściciela pojazdu — wraz z przypisanymi im funkcjonalnościami, pogrupowanymi w cztery pakiety:

Dostęp publiczny. Wszyscy aktorzy mają dostęp do przeglądania strony powitalnej, rejestracji, logowania i resetu hasła. Logowanie jest punktem wejścia do pozostałych paneli.

Panel mechanika. Mechanik może: przeglądać zlecenia, akceptować lub odrzucać zlecenie (przypadek użycia oznaczony jako elipsa — akcja wymagająca decyzji), zarządzać kalendarzem wizyt oraz utrzymywać swój profil publiczny. Przypadek „*Akceptuj / odrzuć zlecenie*” jest powiązany ze ścieżką właściciela przez mechanizm powiadomień.

Panel administratora. Administrator wykonuje trzy główne funkcje: weryfikację kont mechaników (kluczowy element budowania zaufania — 100% respondentów ankiety wskazało go jako czynnik krytyczny), moderację kont i treści oraz zarządzanie systemem.

Panel właściciela pojazdu. Właściciel dysponuje najszerszym zestawem przypadków użycia:

- Dodanie pojazdu po VIN i zarządzanie listą pojazdów.
- Przeglądanie karty pojazdu i historii serwisowej (centralny węzeł diagramu, do którego prowadzą relacje *include* z kilku innych przypadków).
- Dodawanie wpisów serwisowych (z możliwością dołączenia dowodu wykonania — faktura lub zdjęcie — oznaczone przerywaną strzałką *extend*).
- Tworzenie zlecenia serwisowego i transfer pojazdu.
- Eksport historii do PDF (relacja *extend* od przeglądania historii).
- Udostępnianie historii pojazdu.
- Potwierdzenie VIN (w kontekście transferu własności).
- Przypomnienia o przeglądach i wymianach.
- Zarządzanie profilem użytkownika.

Diagram potwierdza spójność architektury z wynikami badań: centralną rolę historii serwisowej (do której prowadzi największa liczba powiązań), rozbudowane uprawnienia właściciela przy zachowaniu wyraźnego rozdzielenia ról oraz obecność mechanizmu weryfikacji mechanika jako oddzielnego, istotnego przypadku użycia.

4 Makiety interfejsu użytkownika

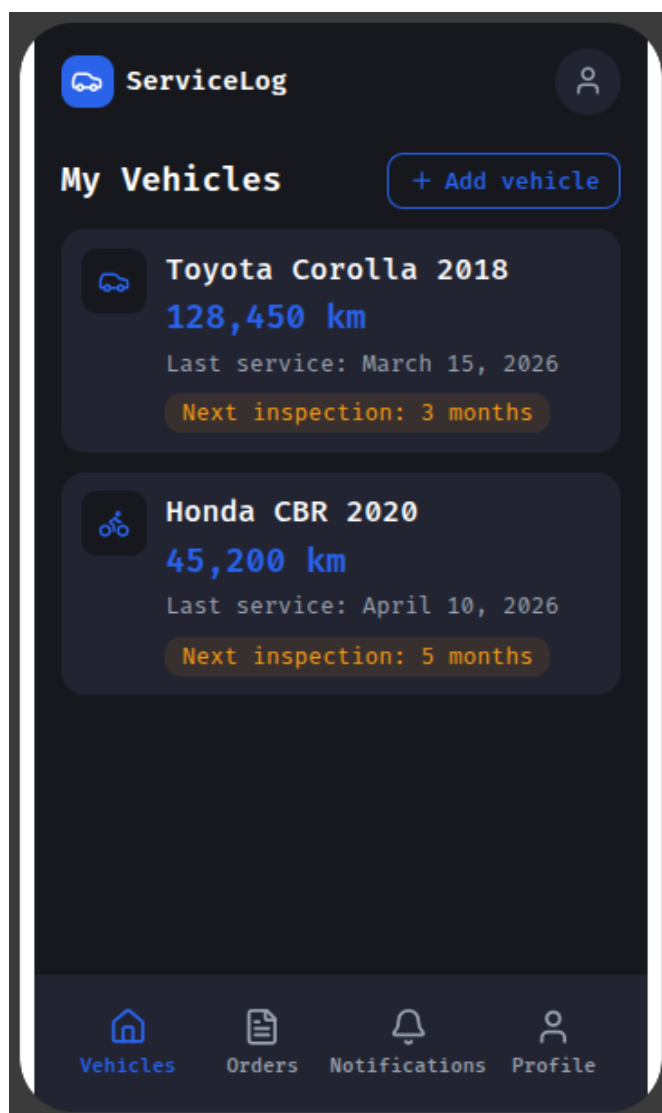
4.1 Cel i zakres makiet

Makiety interfejsu użytkownika (ang. *mockups*) stanowią wizualną konkretyzację wniosków zebranych w poprzednich rozdziałach — słownika pojęć, wywiadów pogłębionych oraz ankiety ilościowej. Celem ich wykonania jest weryfikacja spójności architektury informacji z faktycznymi potrzebami użytkowników oraz stworzenie punktu odniesienia dla etapu implementacji.

Makiety zostały zaprojektowane z uwzględnieniem następujących wytycznych wynikających z badań:

- **Mobile-first** — 100% respondentów ankiety wskazało smartfon jako preferowane urządzenie.
- **Tryb ciemny** — 85,7% uczestników ankiety oczekuje wsparcia dla trybu ciemnego.
- **Paleta niebiesko-szara** — dominująca preferencja kolorystyczna (42,9%), zrealizowana jako akcent niebieski na ciemnym tle.
- **Minimalizm** — 71,4% respondentów wybrało prosty interfejs z progresywnym ujawnianiem opcji zaawansowanych.

4.2 Ekran: Lista pojazdów właściciela

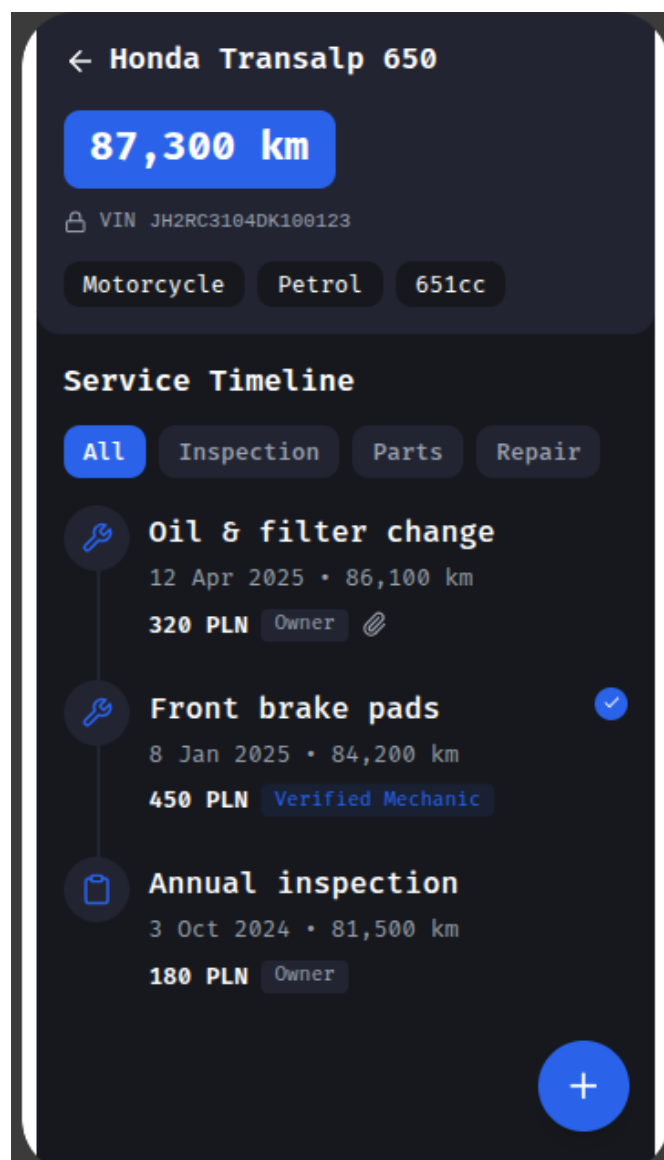


Rysunek 4: Widok listy pojazdów — ekran główny aplikacji dla właściciela

Ekran główny aplikacji po zalogowaniu właściciela prezentuje listę jego pojazdów w formie kart. Każda karta zawiera: ikonę typu pojazdu, nazwę (marka, model, rocznik), wyróżniony przebieg bieżący oraz datę ostatniego serwisu. Pomarańczowy chip „*Next inspection*” pełni rolę przypomnienia o zbliżającym się przeglądzie — jego kolor kontrastuje z ciemnym tłem, przyciągając uwagę użytkownika do najistotniejszej informacji akcyjnej.

Przycisk „+ Add vehicle” umieszczony w prawym górnym rogu nagłówka realizuje ścieżkę dodania nowego pojazdu. Dolny pasek nawigacji zapewnia dostęp do czterech głównych sekcji aplikacji: *Vehicles*, *Orders*, *Notifications* i *Profile*.

4.3 Ekran: Oś czasu serwisowa pojazdu

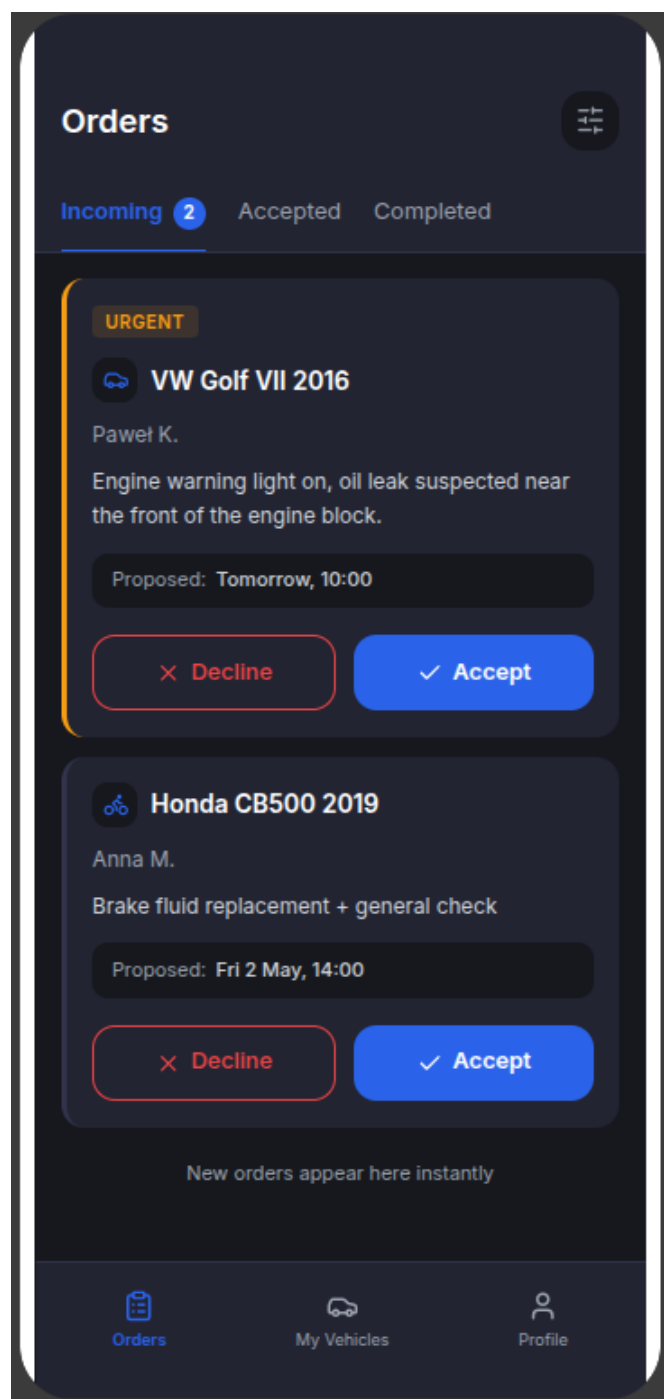


Rysunek 5: Widok osi czasu serwisowej — Honda Transalp 650

Ekran szczegółowy pojazdu prezentuje nagłówek z aktualnym przebiegiem (wyróżnionym na niebieskim tle) oraz numerem VIN w formacie jednolinijkowym. Bezpośrednio pod nim wyświetlane są tagi atrybutów pojazdu: typ (Motorcycle), rodzaj paliwa (Petrol) i pojemność (651cc).

Sekcja „Service Timeline” realizuje koncepcję osi czasu opisaną w słowniku pojęć (rozdział 1.2). Zakładki filtrowania (*All* / *Inspection* / *Parts* / *Repair*) pozwalają na szybkie zawężenie widoku do wybranej kategorii prac. Każdy wpis na osi czasu zawiera: nazwę usługi, datę i przebieg w momencie wykonania, koszt oraz odznakę autora (*Owner* lub *Verified Mechanic*). Odznaka „Verified Mechanic” ze znacznikiem wdraża kluczowy element budowania zaufania zidentyfikowany w ankiecie (100% respondentów wskazało weryfikację konta mechanika jako czynnik krytyczny). Przycisk + w prawym dolnym rogu (FAB — Floating Action Button) umożliwia szybkie dodanie nowego wpisu.

4.4 Ekran: Panel zleceń mechanika



Rysunek 6: Widok panelu zleceń przychodzących — perspektywa mechanika

Panel zleceń to główny ekran roboczy mechanika. Zakładki *Incoming* / *Accepted* / *Completed* odzwierciedlają stany zlecenia zdefiniowane w słowniku (rozdział 1.2). Licznik przy zakładce *Incoming* informuje o liczbie nowych zleceń wymagających reakcji.

Zlecenie oznaczone etykietą **URGENT** (pomarańczowy chip) sygnalizuje pilność — element ten odpowiada na potrzebę szybkiej oceny priorytetu widoczną w wywiadach z mechanikami. Karta zlecenia zawiera: typ i model pojazdu, imię właściciela, skrótowy opis

problemu oraz proponowany termin wizyty. Przyciski *Decline* i *Accept* realizują akceptację mechanika opisaną w słowniku jako świadomą akcję potwierdzającą przyjęcie zlecenia. Informacja „*New orders appear here instantly*” w dolnej części ekranu sugeruje działanie w trybie czasu rzeczywistego (np. WebSocket), co odpowiada potrzebie szybkiej komunikacji między właścicielem a mechanikiem zidentyfikowanej w wywiadach.

4.5 Podsumowanie pokrycia wymagań

Zaprezentowane trzy ekrany pokrywają kluczowe ścieżki użytkownika zdefiniowane w wyniku badań: ścieżkę właściciela (przeglądanie listy pojazdów i historii serwisowej) oraz ścieżkę mechanika (zarządzanie przychodzącymi zleceniami). Spójne zastosowanie trybu ciemnego, palety niebiesko-szarej z pomarańczowymi akcentami akcyjnymi oraz uproszczonej nawigacji dolnej potwierdzają zgodność projektu wizualnego z wytycznymi wynikającymi z badań preferencji użytkownika.